

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งในธุรกิจทำการซื้อขาย เช่น การสั่งซื้อสินค้า การเลือกซื้อสินค้า การทำธุรกรรมด้านการเงินเป็นต้น การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่สำคัญต่อผู้ใช้งานสารสนเทศซึ่งต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงวิธีการ แสวงหาสารสนเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ และผู้สร้างสารสนเทศต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ ในการจัดการสารสนเทศ และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ทรงศิริ หงส์บิน 2544,1)

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เป็นคำที่สร้างจากการรวมคำว่า "เว็บ" (Web) และ "แอปพลิเคชัน" (Application) เข้าด้วยกัน เพื่ออธิบายถึงแอปพลิเคชัน (แอปพลิเคชัน) ที่ทำงานบนเว็บไซต์ (Web Application) หรือสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเบราว์เซอร์ เช่น HTML, CSS, และ JavaScript เป็นหลัก โดยทั่วไปแล้ว เว็บแอปพลิเคชันมักจะให้บริการหรือทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันลงบนเครื่องผู้ใช้ ซึ่งเป็นที่นิยมในการพัฒนาแอปพลิเคชันในยุคปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกสบายและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่สูงขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้จัดสัปดาห์เค้กปีใหม่ในทุก ๆ ปี มาเป็นเวลากว่า 35 ปี โดยมีฝ่ายผลิตเค้ก คือแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ หลังจากนั้นแผนกวิชาการตลาด ได้นำเค้กที่แต่งหน้าเค้ก และบรรจุกล่องไปขายหน้าร้าน นักเรียน นักศึกษา ในวิทยาลัยทุกคนต้องจัดหาออเดอร์เค้ก เพื่อเพิ่มยอดขาย หลังจากหาออเดอร์เค้กมาแล้ว นักเรียน นักศึกษาแต่ละห้องต้องเขียนประเภทเค้ก จำนวนเค้ก และจ่ายเงินมัดจำ หรือจ่ายทั้งหมด ตัวแทนห้องนำเสนอสิ่งเค้ก และจำนวนเงินที่ฝ่ายการเงิน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่กรอกข้อมูลการสั่งจองเค้ก และรายงานการสรุปจำนวนการสั่งจองเค้กแต่ละประเภท เพื่อส่งต่อไปฝ่ายผลิต ผลิตเค้กตามจำนวนที่นักเรียน นักศึกษาไปจัดหาออเดอร์ ในบางครั้งมีการกรอกข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากเล่มสั่งจองออเดอร์เค้กเขียนด้วยปากกา บางครั้งไม่ชัดเจน เนื่องจากมีกระดาษก๊อปปี้ และมีข้อมูลจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาด เกิดปัญหาล่าช้าในขั้นตอนและกระบวนการทำงานนำมาต่อจากสภาพปัญหาดังกล่าว กลุ่มผู้จัดทำโครงการ มีแนวคิดในการพัฒนาระบบการสั่งจองเค้กปีใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ที่สามารถช่วยลดการผิดพลาดในการ

กรอกข้อมูล ลดขั้นตอนการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมสัปดาห์เค้กปีใหม่ การจัดเก็บข้อมูลเค้กในแต่ละประเภท สามารถรายงานผลการแข่งขันในการส่งจองเค้กของแต่ละทีม และสามารถมีการรายงานการส่งจองเค้กของแต่ละห้องหรือชั้นปีการศึกษา

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบการส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1.2.2 เพื่อประเมินคุณภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบส่งจองปีใหม่เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีขอบเขตของโครงการดังต่อไปนี้

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.3.1.1 กลุ่มประชากร ในการจัดทำโครงการครั้งนี้คือ

ประชากรที่ใช้ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้แก่ ครูที่ปรึกษา จำนวน 94 คน นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 2,700 คน (ที่มา : งานทะเบียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม)

1.3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ในการจัดทำโครงการครั้งนี้คือ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 30 คนและครูที่ปรึกษาจำนวน 20 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทดลองใช้งานระบบและรวบรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานด้วยแบบประเมินความพึงพอใจ

1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา

การพัฒนาระบบการส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมมีระบบการทำงานเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน(Web application) และมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.3.2.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ

- ก) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
- ข) กำหนดสิทธิ์การใช้งาน
- ค) สร้างผู้ใช้บริการ
- ง) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ
- จ) ดูรายการการส่งจองเค้ก

- ฉ) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเค้ก
- ช) ตรวจสอบยอดรวมจำนวนเค้ก
- ซ) ตรวจสอบบอर्डอร์แต่ละแผนก
- ณ) ปรับใบสั่งจองเค้ก
- ญ) ตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำ

1.3.2.2 ส่วนของครูที่ปรึกษา

- ก) สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้
- ข) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนักเรียน
- ค) เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องเรียนของตัวเอง
- ง) ปรับใบสั่งจองเค้ก
- จ) ตรวจสอบใบสั่งจอง
- ฉ) ตรวจสอบยอดรวมจำนวนเค้ก
- ช) ตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำ

1.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1.3.3.1 ด้านภาษา และ Framework

- ก) จาวาสคริปต์ Javascript เวอร์ชัน (ES6)
- ข) รีแอค React เวอร์ชัน (18)
- ค) โหนดเจเอส Node.js เวอร์ชัน (18)
- ง) ซีเอสเอส (Css) Material UI
- จ) เอ็กเพรส (Express)

1.3.3.2 ด้านฮาร์ดแวร์ ขั้นต่ำ

- ก) CPU : Intel Core I 5
- ข) RAM : 8 GB
- ค) HDD : 1TB

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.4.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมมีระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1.4.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

1.4.3 กระบวนการสั่งจองเค้กของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินโครงการระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมนี้ ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดทำโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยดี โดยทำการศึกษาค้นคว้าเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา และระบบงานที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความหมายของเว็บแอปพลิเคชัน

เว็บแอปพลิเคชันคือซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ธุรกิจจะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้บริการจากกระยะไกล พวกเขาเลือกใช้เว็บแอปพลิเคชันเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย พีเจอาร์ทั่วไปของเว็บไซต์ เช่น ตะกร้าสินค้า การค้นหาและการกรองสินค้า การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และฟีดข่าวโซเชียลมีเดียล้วนเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่มีการออกแบบ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงการทำงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องติดตั้งหรือกำหนดค่าซอฟต์แวร์เว็บแอปพลิเคชันมีประโยชน์หลายประการ โดยองค์กรขนาดใหญ่เกือบทั้งหมดเลือกใช้เว็บแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอสำหรับผู้ใช้งานของตน ต่อไปนี้คือประโยชน์โดยทั่วไปบางส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บแอปพลิเคชันสามารถเข้าถึงเว็บแอปได้จากเว็บเบราว์เซอร์ทั้งหมดและผ่านอุปกรณ์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ทางธุรกิจต่างๆ ได้ ทีมงานต่างๆ ที่อยู่คนละสถานที่กันจะสามารถเข้าถึงเอกสาร ระบบจัดการเนื้อหาและบริการทางธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่มีการสมัครใช้บริการ จากรายละเอียดข้างต้น กระบวนการพัฒนาสำหรับเว็บแอปนั้นค่อนข้างง่ายตายและคุ้มค่าสำหรับธุรกิจทีมงานขนาดเล็กสามารถบรรลุวงจรการพัฒนาระยะสั้นได้ ทำให้เว็บแอปพลิเคชันเป็นวิธีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถือว่ามีประสิทธิภาพและราคาย่อมเยา นอกจากนี้ เนื่องจากสามารถใช้งานเวอร์ชันเดียวกันกับเบราว์เซอร์และอุปกรณ์สมัยใหม่ได้ทั้งหมด คุณจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการทำซ้ำหลายๆ ครั้งสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆ เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเว็บแอปจึงทำให้เว็บแอปสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาจากผู้ให้บริการรวมถึงความต้องการด้านความจุของฮาร์ดไดรฟ์ เว็บแอปพลิเคชันจะได้รับการอัปเดตซอฟต์แวร์และความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ หมายความว่าแอปพลิเคชันเหล่านี้จะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอและมีความ

จัดเก็บข้อมูลเว็บแอปพลิเคชันส่วนใหญ่เอาไว้ในระบบคลาวด์ ซึ่งหมายความว่าธุรกิจของคุณจะไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในด้านความจุของพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมเพื่อเรียกใช้เว็บแอป

2.2 แนวคิดและทฤษฎีพัฒนาระบบ

2.2.1 วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) หมายถึง ใน การพัฒนาระบบนั้น ได้มีการกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนที่เป็นแนวทาง ในการวิเคราะห์ระบบโดยพยายามให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเพราะงานการวิเคราะห์ระบบในปัจจุบัน มีความซับซ้อนของงานมากกว่าสมัยก่อนนักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมาตรฐานในการพัฒนาระบบงาน ดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้นวงจรการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิเคราะห์ ระบบ เราเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC) วงจร การพัฒนาระบบ System Development Life Cycle :SDLC ประกอบด้วย

2.2.1.1 กำหนดปัญหา (Problem Definition)

เป็นกิจกรรมแรกที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุง โดยใช้ระบบเข้ามาช่วยนำข้อมูลปัญหาที่ได้มาจำแนกจัดกลุ่มและจัดลำดับความสำคัญ เพื่อใช้ คัดเลือกโครงการที่เหมาะสมที่สุดมาพัฒนา โดยโครงการที่จะทำการพัฒนาต้องสามารถแก้ปัญหาที่มี ในองค์กรและให้ประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด

2.2.1.2 วิเคราะห์ (Analysis)

การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นการศึกษานโยบายทางวิธีทางหรือแนวทางการ ดำเนินการเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีนักวิเคราะห์ระบบ (SA) เป็นผู้ทำ หน้าที่ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และบางครั้งก็เขียนโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบควรมีความรู้ด้าน เทคนิค มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ด้านการจัดการ และการสื่อสารระหว่างบุคคล

2.2.1.3 ออกแบบ (Design)

ออกแบบเป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพัฒนาเป็น รูปแบบทางกายภาพ (Physical Model) โดยเริ่มจากการออกแบบงานทางด้านฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ทั้งในส่วนนำข้อมูลเข้า (Input) ส่วนประมวลผล (Process) ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) ส่วนจัดเก็บข้อมูล (Storage) การออกแบบจำลองข้อมูล การออกแบบรายงานและการออกแบบ หน้าจอในการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นการวิเคราะห์ว่าช่วยแก้ปัญหาอะไร (What) และ การออกแบบช่วยแก้ปัญหาอย่างไร (How)

2.2.1.4 พัฒนา (Development)

ประกอบไปด้วยการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างระบบงาน การทดสอบโปรแกรมหน่วยย่อย (Unit Test) การทดสอบระบบรวม (System Integration Test) การแก้ไขที่พบ (Bug) ตลอดจนการจัดทำเอกสาร (Document) ต่างๆ ทั้งในส่วนของเอกสารโปรแกรม เอกสารระบบ และคู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานข้อควรคำนึงในการพัฒนาระบบ คือ การเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและพัฒนาต่อได้ง่าย

2.2.1.5 ทดสอบ (Testing)

การทดสอบเป็นการหาข้อผิดพลาด (Testing) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องจนมั่นใจว่าถูกต้องและตรงตามความต้องการ หากพบว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการทำงานของระบบต้องปรับแก้ไขให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานก่อนนำไปติดตั้งใช้จริง

2.2.1.6 ติดตั้ง (Implementation)

เป็นขั้นตอนการส่งมอบระบบงานเพื่อนำไปใช้จริง โดยจะรวมถึงการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูลหรือฐานข้อมูลของระบบ การอบรมผู้ที่เกี่ยวข้อง การปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมมาใช้ระบบงานใหม่ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่จะติดตั้ง อุปกรณ์ที่ใช้ และผู้เชี่ยวชาญหรือทีมงานด้านเทคนิค (Technical Support) ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจึงติดตั้งโปรแกรมให้ครบถ้วน

2.2.1.7 บำรุงรักษา (Maintenance)

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในวงจรพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดูแลแก้ไขปัญหา ระบบงานใหม่ ในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดปัญหาจากโปรแกรม โปรแกรมเมอร์จะต้องเข้ามาแก้ไข หรือผู้ใช้อาจมีความต้องการวิธีการทำงานใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้งนี้การดูแลรักษาระบบจะเป็นขั้นตอนในส่วนที่เกิดตามมาภายหลังที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานระบบแล้ว

2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือที่เรียกว่า Database Management System: DBMS) คือซอฟต์แวร์สำหรับบริหาร และจัดการฐานข้อมูลเปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก และมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้อาจเป็นการสร้างฐานข้อมูลการแก้ไขฐานข้อมูล หรือการตั้งคำถามเพื่อให้ได้ข้อมูลมา โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ่งต่างจากระบบแฟ้มข้อมูลที่หน้าที่เหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโปรแกรมเมอร์ของระบบการจัดการฐานข้อมูลแปลงคำสั่งที่ใช้จัดการกับข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ฐานข้อมูลเข้าใจนำคำสั่งต่าง ๆ ซึ่งได้รับการแปลแล้วไปสั่งให้ฐานข้อมูลทำงาน เช่นการเรียกใช้ (Retrieve) จัดเก็บ (Update) ลบ (Delete) เพิ่มข้อมูล (Add) เป็นต้น ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดยจะคอยตรวจสอบว่าคำสั่งใดที่สามารถทำงานได้ และคำสั่งใดที่ไม่สามารถทำงานได้รักษาความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องอยู่เสมอเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลภายในฐานข้อมูลไว้ในพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เมทาเดตา (Meta Data) ซึ่งหมายถึง ข้อมูลดูแลการใช้งานให้กับผู้ใช้ในการติดต่อกับตัวจัดการระบบแม่ข้อมูลได้โดยจะทำหน้าที่ติดต่อกับระบบแฟ้มข้อมูลซึ่งเสมือนเป็นผู้จัดการแฟ้มข้อมูล (File Manager) นำข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองเข้าสู่หน่วยความจำหลักเฉพาะส่วนที่ต้องการใช้งาน และทำหน้าที่ประสานกับตัวจัดการระบบแฟ้มข้อมูลในการจัดเก็บเรียกใช้ และแก้ไขข้อมูลควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกัน (Concurrency Control) ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันโปรแกรมการทำงานมักจะเป็นแบบผู้ใช้หลายคน (Multi User) จึงทำให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้พร้อมกัน ระบบจัดการฐานข้อมูลที่มีคุณสมบัติควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันนี้ จะทำการควบคุมการใช้ข้อมูลพร้อมกันของผู้ใช้หลายคนในเวลาเดียวกันได้ โดยมีระบบการควบคุมที่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ถ้าการแก้ไขข้อมูลนั้นยังไม่เรียบร้อย ผู้ใช้ที่ต้องการเรียกใช้ข้อมูลนี้จะไม่สามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาทำงานได้ ต้องรอจนกว่าการแก้ไขข้อมูลของผู้ที่เรียกใช้ข้อมูลนั้นก่อนจะเสร็จเรียบร้อยจึงจะสามารถเรียกข้อมูลนั้นไปใช้งานต่อได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเรียกใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องควบคุมระบบความปลอดภัยของข้อมูลโดยป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีได้รับอนุญาตเข้ามาเรียกใช้ หรือแก้ไขข้อมูลในส่วนป้องกันเอาไว้ พร้อมทั้งสร้างฟังก์ชันในการจัดทำข้อมูลสำรองควบคุมการใช้ข้อมูลในสภาพที่มีผู้ใช้พร้อมกันหลายคน โดยจัดการเมื่อมีข้อผิดพลาดของข้อมูลเกิดขึ้นระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้

2.4.1 ออราเคิล (Oracle)

2.4.1.1 Oracle คือ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดยโปรแกรมนี้นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยติดต่อ ประสานระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูลทำให้ผู้ใช้งานสามารถ โปรแกรมจะจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ หรือ DBMS (Relational Database Management System) มีความสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Rational และบางคุณสมบัติของ Object Oriented และยังเป็น RDBMS เชิงพาณิชย์ตัวแรกของโลก ตัวโปรแกรมนี้นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยติดต่อ ประสาน ระหว่างผู้ใช้และฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆ

ภายในฐานข้อมูลที่ง่ายและสะดวก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบถึงโครงสร้างภายในของฐานข้อมูลแก่ฐานข้อมูลนั้นได้ ใช้งานฐานข้อมูลได้สะดวกขึ้น เช่น การค้นหาข้อมูลต่างๆ

2.4.2 มายเอสคิวแอล (MySQL)

2.4.2.1 MySQL (มายเอสคิวแอล) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษา SQL แม้ว่า MySQL เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส แต่แตกต่างจากซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วไป โดยมีการพัฒนาภายใต้บริษัท MySQL AB ในประเทศสวีเดน โดยจัดการ MySQL ทั้งในแบบที่ให้ใช้ฟรี และแบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ

2.4.3 โพสต์เกรสคิวเอล (PostgreSQL)

2.4.3.1 โพสต์เกรสคิวเอล (PostgreSQL) หรือนิยมเรียกว่า โพสต์เกรส (Postgres) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลในลักษณะของซอฟต์แวร์เสรีภายใต้สัญญาอนุญาตบีเอสดี ชื่อเดิมของซอฟต์แวร์คือ โพสต์เกรส ซึ่งต่อมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นโพสต์เกรสคิวเอล โดยประกาศออกมาจากทีมหลักในปี 2550[1] ชื่อของโพสต์เกรสมาจากชื่อ post-Ingres ซึ่งหมายถึงตัวซอฟต์แวร์ที่พัฒนาต่อจากซอฟต์แวร์ชื่ออินเกรส

2.4.4 มอนโกดีบี (MongoDB)

2.4.4.1 ฐานข้อมูล MongoDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบโอเพนซอร์สแบบข้ามแพลตฟอร์ม ไม่มี SQL ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากด้วยวิธีที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ คุณสมบัติหลักอย่างหนึ่งของ MongoDB คือโมเดลข้อมูลเชิงเอกสาร ซึ่งเก็บข้อมูลในรูปแบบของเอกสารคล้าย JSON พร้อมสคีมามีเสริม ซึ่งช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและใช้เวลาพัฒนาเร็วขึ้น เนื่องจากสคีมามีสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลที่มีราคาแพงในแง่ของรายละเอียดทางเทคนิค MongoDB ใช้สถาปัตยกรรมแบบกระจายซึ่งข้อมูลถูกแบ่งพาร์ติชันข้ามเซิร์ฟเวอร์หรือชาร์ดต่างๆ ซึ่งช่วยให้ปรับขนาดในแนวนอนได้ หมายความว่าฐานข้อมูลสามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากขึ้น ตลอดจนอ่านและเขียนเวิร์กโหลดโดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดฮาร์ดแวร์ราคาแพง MongoDB ยังมีฟีเจอร์ในตัวหลายอย่างเพื่อความพร้อมใช้งานสูง เช่น เฟลโอเวอร์อัตโนมัติและชุดเรพลิกา สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลยังคงพร้อมใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ระหว่างความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือการหยุดชะงักอื่นๆ MongoDB เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสำหรับการจัดเก็บและจัดการข้อมูลจำนวนมากในแอปพลิเคชันสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โมเดลข้อมูลเชิงเอกสารและสถาปัตยกรรมแบบกระจายทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานจำนวนมาก ตั้งแต่การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์และการจัดการเนื้อหาไปจนถึง IoT และแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซ

2.4 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา

2.4.1 HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator

2.4.2 CSS

CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheet มักเรียกโดยย่อว่า "สไตลชีต" คือภาษาที่ใช้เป็นส่วนของการจัดรูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML โดยที่ CSS กำหนดกฎเกณฑ์ในการระบุรูปแบบ (หรือ "Style") ของเนื้อหาในเอกสาร อันได้แก่ สีของข้อความ สีพื้นหลัง ประเภทตัวอักษร และการจัดวางข้อความ ซึ่งการกำหนดรูปแบบ หรือ Style นี้ใช้หลักการของการแยกเนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคำสั่งที่ใช้ในการจัดรูปแบบการแสดงผล กำหนดให้รูปแบบของการแสดงผลเอกสารไม่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเอกสาร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML โดยเฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเอกสารบ่อยครั้ง หรือต้องการควบคุมให้รูปแบบการแสดงผลเอกสาร HTML มีลักษณะของความสม่ำเสมอทั่วกันทุกหน้าเอกสารภายในเว็บไซต์เดียวกัน โดยกฎเกณฑ์ในการกำหนดรูปแบบ (Style) เอกสาร HTML ถูกเพิ่มเข้ามาครั้งแรกใน HTML 4.0 เมื่อปีพ.ศ. 2539 ในรูปแบบของ CSS level 1 Recommendations ที่กำหนดโดย องค์กร World Wide Web Consortium หรือ W3C

2.4.3 JavaScript

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวัตถุ (ที่เรียกกันว่า "สคริปต์" (script) ซึ่งในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ (ใช้ร่วมกับ HTML) เพื่อให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคลื่อนไหว สามารถตอบสนองผู้ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีวิธีการทำงานในลักษณะ "แปลความและ

ดำเนินงานไปทีละคำสั่ง" (interpret) หรือเรียกว่า อ็อบเจ็กโอเรียนเตด (Object Oriented Programming) ที่มีเป้าหมายในการ ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับผู้เขียนด้วยภาษา HTML สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ โดยทำงานร่วมกับ ภาษา HTML และ ภาษา Java ได้ทั้งทางฝั่งไคลเอนต์ (Client) และ ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

2.4.4 Framework

Framework ในที่นี้หมายถึง ชุดคำสั่ง เครื่องมือ หรือโครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้พัฒนาโปรแกรม ซึ่งเหมาะกับการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ มีผู้พัฒนาหลายคน โปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้เวลาส่วนมากของการพัฒนา web application กับการเขียนโปรแกรมโดยทั่วไปมากกว่าฟังก์ชันพิเศษ ดังนั้นการนำชิ้นส่วนของ code เดิมกลับมาใช้ (Reusable) จึงได้รับความนิยม ในการสร้าง web application โดยตัว Component ที่นำกลับมาใช้ใหม่นี้ จะเรียกว่า “framework” Framework ที่ดีต้องง่ายในการเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ในส่วนของ application แต่ความยากง่ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญทางด้านการเขียนโปรแกรมของผู้พัฒนาด้วย

2.4.4.1 React Framework

React คือไลบรารีจาวาสคริปต์ที่ถูกมองว่าเป็นตัวช่วยให้สามารถสร้าง UI (User Interface หรือองค์ประกอบของเว็บที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้งานโดยตรง) ได้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การแสดงผลมีความเป็นระบบคงเส้นคงวามากขึ้นไปพร้อมๆ กัน สิ่งนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนโค้ดสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมีประโยชน์กับคนที่ทำงานในฐานะ Front-end จึงนับว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนทำงานในสายนักพัฒนาจำเป็นต้องเรียนรู้ React ถูกพัฒนาขึ้นโดย Facebook และถูกนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2011 การพัฒนา React เกิดขึ้นจากการที่แต่เดิมทาง Facebook ต้องเผชิญกับปัญหาในการอัปเดตมุมมองของ UI เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ใดๆ จากผู้ใช้งานที่ไม่สามารถทำได้แบบเรียลไทม์เช่นในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น หากทำการกดถูกใจโพสต์บน Facebook ไอคอนรูปถูกใจจะแสดงฐานะถูกใจได้ในทันที โดยการเปลี่ยนสีไอคอนที่กดไปแล้วเป็นสีแดง ซึ่งย้อนกลับไปในตอนนั้น การแสดงผลที่เกิดจากคำสั่งพวกนี้จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องอาศัยการโหลดทั้งหน้าใหม่ซ้ำ ซึ่งส่งผลเสียทั้งแง่ของระยะเวลาในการแสดงผลและประสบการณ์ของผู้ใช้งาน React จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการทำงานของระบบให้เกิดการแสดงผลอย่างเป็นพลวัต คือ สามารถอัปเดตการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีเมื่อเกิดคำสั่งใหม่บนระบบ หรือพูดง่ายๆ ก็คือ React ช่วยให้นักพัฒนาอัปเดตเฉพาะองค์ประกอบที่ต้องเปลี่ยนการแสดงผลในหน้านั้นได้ทันที โดยที่ไม่ต้องทำการโหลดซ้ำใหม่ทั้งหน้าให้เสียเวลา

2.4.5 Node.js

NodeJS คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server เป็น Open Source และ Library ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันต่าง ๆ ด้วยภาษา JavaScript เหมาะสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้ข้อมูลจำนวนมาก และนิยมใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อมูลแบบ Realtime สามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ โดยถูกนำมาเป็น Web Server, IoT, Webkit, TVOS, OS และอื่น ๆ เป็นต้น

ในปี ค.ศ. 2009 NodeJS ถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Ryan Dahl นักพัฒนาชาวอเมริกัน สำหรับใช้เป็นแพลตฟอร์มที่รองรับภาษา JavaScript เพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ในรูปแบบของ Server Side ซึ่งในช่วงแรก NodeJS ยังสนับสนุนการทำงานแบบจำกัดเพียงแค่บน Linux และ Mac OS X เท่านั้นส่วน Windows ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง NodeJS ใช้ V8 Engine ที่ถูกพัฒนาโดย The Chromium Project สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาษา JavaScript ร่วมกับ Web Browser ให้ดีขึ้น โดยการใช้หลักการ Compile ก่อนประมวลผล (Just-in-time Compilation) ด้วยการเป็นตัวแปลงโค้ดภาษา JavaScript หรือ JavaScript Engine ให้เป็น Machine Code ทำให้สามารถทำงานนอก Browser อื่นได้ เนื่องจากตามปกติแล้ว JavaScript สามารถรันได้บน Client เท่านั้น

NodeJS ทำงานแบบ Single Process โดยมี Event-loop เข้ามาช่วยในการทำงานแบบ Asynchronous คือ รูปแบบการทำงานของชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมา โดยทำงานแบบไม่เรียงขั้นตอน เนื่องจากชุดคำสั่งทำงานพร้อมกัน และเมื่อคำสั่งไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแสดงผลลัพธ์ก่อนแบบ Non-Blocking I/O สามารถส่ง Request ของ User 1 และ User 2 พร้อมกันได้เลย ทำให้ลดการใช้ Thread ได้ โดย NodeJS ไม่เหมาะสำหรับการทำงานที่เป็น CPU Intensive เพราะทำให้ถูก Block การทำงานทั้งหมด

2.4.6 Express

Express ของ Node.js แต่จะมาช่วยให้เราสามารถจัดการ Routing ได้ง่ายขึ้น สนับสนุนการทำ Middleware ทำงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และอื่น ๆ อีกมากมาย จึงเป็น framework ที่ยอดนิยมาใน Node.js เมื่อเราต้องการพัฒนา web application ซึ่งในบทความนี้ เราจะมาใช้ Express.js เช่นกัน

2.4.7 CSS Framework

คือ ชุดคำสั่ง CSS และ JavaScript ที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้า มีการออกแบบไว้ให้สามารถนำไปใช้ในการสร้างหน้าเว็บไซต์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จะมีรูปแบบการใช้งานที่คงที่ ทำให้ผู้พัฒนาสามารถลดเวลาในการพัฒนาและช่วยให้เว็บไซต์มีการแสดงผลที่สวยงามและมีการจัดระเบียบที่เหมือนกันในแต่ละหน้าเว็บไซต์ โดยปกติแล้ว Front-end Developer จะใช้ CSS Framework เพื่อช่วยลดเวลาในการพัฒนาและให้ผลลัพธ์ที่สวยงามและมีคุณภาพ โดยมี CSS Framework ที่ได้รับความนิยมสูงๆ ในตอนนี้มีดังนี้

2.4.7.1 Material UI

Material-UI คือไลบรารี UI (User Interface) ที่ถูกพัฒนาขึ้นบน React โดยใช้เอกสารออกแบบของ Material Design ของ Google เป็นพื้นฐาน ไลบรารีนี้ทำให้ง่ายต่อการสร้างอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่มีการออกแบบมีความทันสมัย และมีความเป็นมาตรฐาน Material Design เป็นแนวทางการออกแบบที่พัฒนาขึ้นโดย Google ซึ่งเน้นความง่าย ชัดเจน และมีความสวยงาม โดย Material-UI นำเอาหลักการออกแบบนี้มาปรับใช้ในโครงการของตน เพื่อให้ นักพัฒนาสามารถสร้างแอปพลิเคชัน React ที่มี UI ที่ดูดีและใช้งานได้ง่าย Material-UI มีคอมโพเนนต์ (components) ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างส่วนต่าง ๆ ของอินเตอร์เฟซ เช่น ปุ่ม (button), ฟอรั่ม (form), แถบนำทาง (navigation bar), และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยให้การพัฒนา UI ในโปรเจกต์ React เป็นไปได้ง่ายและมีความสวยงามตามหลักการ Material Design

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อมิณา ฉายสุวรรณ และ ชุมพล จันทร์ฉลอง (2566) Web Application คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่งมีข้อดีคือ ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local (ภายในวง LAN) และ Global (ออกไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ Real time ระบบมีประสิทธิภาพ แต่ใช้งานง่าย เหมือนกับท่านทำกำลังท่องเว็บ ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาจะตรงกับความต้องการกับหน่วยงาน หรือห้างร้านมากที่สุด ไม่เหมือนกับโปรแกรมสำเร็จรูปทั่วไป ที่มักจะจัดทำระบบในแบบกว้างๆ ซึ่งมักจะไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริง ระบบสามารถโต้ตอบกับลูกค้า หรือผู้ใช้บริการแบบ Real time ทำให้เกิดความประทับใจ เครื่องที่ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น ในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บหรือเรียกโดยทับศัพท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน (อังกฤษ: web application) คือโปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

เว็บแอปพลิเคชันเป็นที่นิยมเนื่องจากความสามารถในการอัปเดต และดูแล โดยไม่ต้องแจกจ่ายและติดตั้งซอฟต์แวร์บนเครื่องผู้ใช้ การทำงานของ Web application นั้นโปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering engine ซึ่งตัว Rendering engine จะทำหน้าที่หลักๆ คือนำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผลมาแสดงผลบนพื้นที่ส่วนหนึ่งในจอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางตัวอยู่บน Rendering engine จะทำหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผลจัดการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลผลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ในลักษณะ Web application แบบเบื้องต้น โดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่งทำหน้าที่เชื่อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซึ่งมีตัวแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ที่มีตัวแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นต้น (Dailytech, 2019)

เว็บแอปพลิเคชันพจนานุกรมคำศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเว็บแอปพลิเคชันผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าทดลองใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ อาจจะเป็นเพราะเว็บแอปพลิเคชันเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายจากทุกอุปกรณ์ และวิธีการใช้งานของเว็บสะดวกและได้คำตอบที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และระบบมีความง่ายและสะดวกในการใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

ไพรินทร์ มีศรี, อัจจิมา มั่นทน และ เสาวคนธ์ ชูบัว (2566) ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีพันธกิจในการให้บริการอาจารย์ และนักศึกษาที่มีความประสงค์จะใช้ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือขั้นสูง การยืม-คืน วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องแก้ว การเบิกสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน การทำวิจัย การทำโครงการปัญหาพิเศษ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และบริการการตรวจวิเคราะห์ธาตุและสสารที่อยู่ในดิน น้ำพืช การวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพในอาหาร ตลอดจนการตรวจวิเคราะห์ทางจุลินทรีย์ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์นั้นได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ร่วมระหว่าง International Organization for Standardization กับ International Electrotechnical Commission ซึ่งเป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบและห้องปฏิบัติการทดสอบให้มีมาตรฐานไปในทางเดียวกัน ประกอบด้วยข้อกำหนดด้านการบริหารงานคุณภาพและข้อกำหนดด้านวิชาการ(อรัญ

ทนันชติ และชมไฉไล สินธุสาร, 2563) โดยสามารถนำมาใช้ได้กับทุกองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและหรือสอบเทียบ ในทางด้านการตรวจสอบค่า pH ในน้ำ 5 แบบ ได้แก่ น้ำดื่ม น้ำประปา น้ำผิวดิน น้ำบาดาล และน้ำเสีย ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์แก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดปัญหาในกรณีผู้ใช้บริการไม่ได้ทำการติดต่อมากับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ก่อนหรือติดต่อไม่ได้แต่ต้องการใช้บริการ ทำให้ไม่สามารถรับวิเคราะห์เนื่องจากอาจจะมีการรับบริการผู้ใช้บริการอื่นไว้แล้ว หรือความพร้อมของนักวิทยาศาสตร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ ที่ไม่พร้อมในการให้บริการและในการจัดการรับเรื่องขอใช้บริการ การอนุมัติจากผู้อำนวยการ การส่งผลการวิเคราะห์ให้ลูกค้าถูกจัดทำในรูปแบบเอกสาร อาจทำให้เกิดความล่าช้า และข้อมูลเสียหาย รวมทั้งการมีปัญหาในการส่งเอกสารที่ใช้ในรูปแบบการส่งแฟกซ์ และอีเมลดังนั้นผู้วิจัยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและนำมาใช้เพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่สุดด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ (อริยา ปรีชาพานิช, 2557) จึงต้องการจัดทำระบบจัดการบริการตรวจวิเคราะห์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ให้กับผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งตัวอย่างมาทำการตรวจวิเคราะห์ผ่านระบบออนไลน์ในการติดต่อ เพื่อลดปัญหาการติดต่อของผู้ใช้บริการในกรณีผู้ใช้บริการไม่สามารถติดต่อมาได้ (โลมไสลังค์จันตา และคณะ, 2564) และช่วยให้สามารถจัดการตารางการรับวิเคราะห์รวมทั้งสามารถกำหนดวันเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้ และยังทำให้การขอใช้บริการสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ทำให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น(หยาดฝน ทับทิมหินและคณะ, 2022) และในการจัดทำกรขอใช้บริการ การขออนุมัติจากผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ การแจ้งผลการวิเคราะห์จะจัดทำในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความสะดวกในการทำงานและใช้บริการมากยิ่งขึ้น

บทที่ 3

วิธีการดำเนินงานโครงการ

ในบทนี้จะอธิบายถึงการดำเนินงานของโครงการเรื่องระบบสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกอบด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพของระบบ การทดลองใช้งานระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และสรุป

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมงานสัปดาห์เค้ก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อให้สร้างระบบสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ประกอบการศึกษาระบบงานการสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และ การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูลขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมงานสัปดาห์เค้ก วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อมาพัฒนาระบบสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ดังหัวข้อต่อไปนี้

3.1.1 กระบวนการสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผู้จัดทำได้ศึกษากระบวนการสั่งจองเค้กจากระบบงานเดิมประกอบด้วย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจ่ายเค้ก และ ฝ่ายบันทึกข้อมูล เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ระบบงานเดิมและระบบงานใหม่

3.1.2 การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันกลุ่มผู้จัดทำ ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อนำมาพัฒนาระบบสั่งจองปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกอบด้วย

3.1.2.1 ศึกษาการออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยเทคโนโลยี รีแอค (React)

3.1.2.2 ศึกษาการออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูลด้วย มายเอสคิวเอล (MySQL)

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คือ

ประชากรที่ทำแบบประเมินความพึงพอใจในโครงการครั้งนี้ได้แก่ ครูที่ปรึกษาทุกสาขาทุกระดับชั้น จำนวน 94 คน นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 2,700 คน

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ คือ

กลุ่มตัวอย่างนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 30 คนและครูจำนวน 20 คน คัดเลือกตัวอย่างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงทำหน้าที่เป็นผู้ทดลองใช้งานระบบสั่งจองเค้กปีใหม่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)

3.3 เครื่องมือที่ใช้งานการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

3.3.1 การส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยการทำงานเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

3.3.2 แบบประเมินคุณภาพ ระบบส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

3.4 การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

3.4.1 การวิเคราะห์

3.4.1.1 ระบบงานเดิม

1) ส่งจองเค้ก

1.1) ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาหรือครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องรับใบส่งจองออร์เดอร์เค้กที่งานทะเบียน

1.2) ส่งจองออร์เดอร์

1.3) รวบรวมใบส่งจองออร์เดอร์เค้กและยอดเงินมัดจำ

1.4) ตัวแทนนักเรียนนักศึกษาหรือที่ปรึกษาแต่ละห้องรวบรวมใบส่งจองออร์เดอร์เค้กและยอดเงินมัดจำส่งให้ทางฝ่ายการเงิน

2) การตรวจสอบ

2.1) ฝ่ายการเงินตรวจสอบใบส่งจองออร์เดอร์และยอดเงินมัดจำ

2.2) ฝ่ายการเงินส่งใบส่งจองออร์เดอร์เค้กที่ตรวจสอบแล้วให้ทางฝ่ายคีย์ข้อมูล

2.3) ฝ่ายบันทึกข้อมูลตรวจสอบใบส่งจองออร์เดอร์เค้กและยอดเงินมัดจำ

2.4) ฝ่ายบันทึกข้อมูลแยกใบส่งจองออร์เดอร์เค้ก

2.4.1) แยกออร์เดอร์ในแต่ละวัน

2.4.2) แยกออร์เดอร์การแข่งขัน ประเภท ทีม และ เดี่ยว

2.4.3) นำใบที่ทำการสรุปเสร็จสิ้นส่งให้ทางฝ่ายเสนอและฝ่ายบริหาร

2.5) ฝ่ายเสนอและบริหารตรวจสอบใบสรุปและทำการเซ็นรับรอง

2.6) ฝ่ายเสนอและบริหารนำใบสรุปที่ตรวจเสร็จส่งต่อให้ทางฝ่ายผลิตฝ่ายสต็อกใหญ่และฝ่ายสต็อกเล็ก

3) ขั้นตอนการรับเค้ก

3.1) นักเรียนนักศึกษายื่นใบส่งจองออร์เดอร์เค้กให้ฝ่ายการเงินตรวจสอบ

3.1.1) หากค้างยอดมัดจำ

- 3.1.1.1) ทำการชำระยอดมัดจำที่ยังขาด
- 3.1.2) ไม่ค้างยอดมัดจำและชำระเงินครบตามจำนวน
- 3.1.2.1) รับบัตรคิวเพื่อรับเค้กที่สั่งจอง
- 3.2) ฝ่ายการเงินตรวจสอบใบสั่งจองออร์เดอร์เค้กของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนและตรวจสอบยอดค้างชำระ
- 3.3) ฝ่ายจ่ายเค้กตรวจสอบใบออร์เดอร์ของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน
- 3.4) ฝ่ายจ่ายเค้กส่งมอบเค้กให้นักเรียนนักศึกษาตามออร์เดอร์ที่สั่ง
- 3.5) ฝ่ายจ่ายเค้กบันทึกข้อมูลการส่งมอบเค้กให้กับนักเรียนนักศึกษา
- รูปตัวอย่างใบสั่งจองออร์เดอร์ทั้งหมด และ การวิเคราะห์ระบบงานเดิมสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพโฟลชาร์ต (Flowchart) ดังภาพที่ 3-1 ภาพที่ 3-2 ภาพที่ 3-3 และ ภาพที่ 3-4 ตามลำดับ

เล่มที่.....7001..... วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เลขที่.....0001.....

ใบสั่งจองเค้ก

ชื่อ - สกุล.....นางสาวอลิษา อร่อย..... ระดับชั้น.....ปวช.3..... ห้อง.....1..... แผนก.....การบัญชี.....

เบอร์โทร.....08-8888888..... ครูที่ปรึกษา.....หรรษาใจ รักนิรันดร์.....

วันที่รับเค้ก.....28.ธ.ค..2565..... ช่วงเวลารับเค้ก ☒ เข้า (08.30 - 12.00) ☐ บ่าย (13.00 - 18.00)

เนื้อเค้ก ราคา / ปอนด์	จำนวนชิ้น / ขนาดปอนด์					จำนวนรวม		รวมเงิน
	1 ปอนด์	2 ปอนด์	3 ปอนด์	4 ปอนด์	5 ปอนด์	ชิ้น	ปอนด์	
เนยสดครีม 170 บาท	5	2	1	-	1	9	17	2,890
แยมผลไม้ 190 บาท	3	4	2	1	-	10	21	3,990
กาแฟ 180 บาท	1	-	2	-	-	3	7	1,260
ช็อกโกแลต 220 บาท	6	-	-	-	-	6	6	1,320
						รวม	51	9,460
						ส่วนลด (10 บาท x 51 ปอนด์)		510
						สุทธิที่จ่าย		8,950

ยอดเงินมัดจำ.....3,060.....บาท ยอดค้างชำระ.....5,890.....บาท

.....**หรรษาใจ**.....

(ครูที่ปรึกษา / ตัวแทน) (ผู้รับเงินค่างจ่าย / ฝ่ายการเงิน)

*หมายเหตุ :

- ชำระเงินมัดจำ อย่างน้อย ปอนด์ละ 60 บาท ในวันที่สั่งจองเค้ก
- การรับเค้กที่สั่งจอง ขอให้นักเรียน นักศึกษามารับเค้กในวันและเวลาที่นักเรียน นักศึกษาระบุไว้ในใบสั่งจองเค้ก
 - วันที่ 26 ธันวาคม 2565 รับเค้กได้ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น.
 - วันที่ 27 - 30 ธันวาคม 2565 รับเค้กได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น.
 - วันที่ 31 ธันวาคม 2565 รับเค้กได้ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.
- การสั่งจองเค้กของนักเรียน นักศึกษาได้ส่วนลดปอนด์ละ 10 บาท

ภาพที่ 3-1 ใบสั่งจองเค้ก

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ใบคดียอดการลี้จ้องเด็ก

ระดับชั้น.....ปวช.3..... ห้อง.....1..... แผนกวิชา.....การบัญชี..... ครูที่ปรึกษา.....คุณพูนใจ.....นิรันดร์.....

เนื้อหา	จำนวน / ชิ้น					รวม
	1 ปอนด์ (ชิ้น)	2 ปอนด์ (ชิ้น)	3 ปอนด์ (ชิ้น)	4 ปอนด์ (ชิ้น)	5 ปอนด์ (ชิ้น)	
เนยสด 170 บาท	๙๙ ๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	๓๓	45
แยมผลไม้ 190 บาท	๓๓	๙๙				14
กาแฟ 180 บาท	๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙	๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙	๙๙ ๙๙			130
ช็อกโกแลต 220 บาท	๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙	๙๙ ๙๙ ๙๙ ๙๙				80
รวมทั้งสิ้น						269

กรอกข้อมูล พูนใจ ผู้ตรวจสอบ สาธิตรรณ
 (ครูที่ปรึกษา / ตัวแทน) (ฝ่ายการเงินและบัญชี)

ภาพที่ 3-2 ไบสรูปการสั่งจอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษานนทบุรี
ใบประกอบการศึกษาของนักศึกษา

ระดับชั้น ปวท.3 ห้อง 1 แผนกวิชา การบัญชี ครูที่ปรึกษา ครูหรรษาใจ นิรันดร์

เนื่อเด็ก	จำนวน / ชิ้น					รวมปอนด์	รวมเป็นเงิน
	1 ปอนด์	2 ปอนด์	3 ปอนด์	4 ปอนด์	5 ปอนด์		
	(ชิ้น)	(ชิ้น)	(ชิ้น)	(ชิ้น)	(ชิ้น)		
เบยสด 170 บาท	9	3	4	2	2	45	7,650
แฮมเมลโล่ 190 บาท	4	5	-	-	-	14	2,660
กาแฟ 180 บาท	40	30	10	-	-	130	23,400
ช็อกโกแลต 220 บาท	40	20	-	-	-	80	17,600
รวม						269	51,310
ส่วนลด (10 บาท x 269 ปอนด์)							2,690
						สุทธิที่จ่าย	48,620

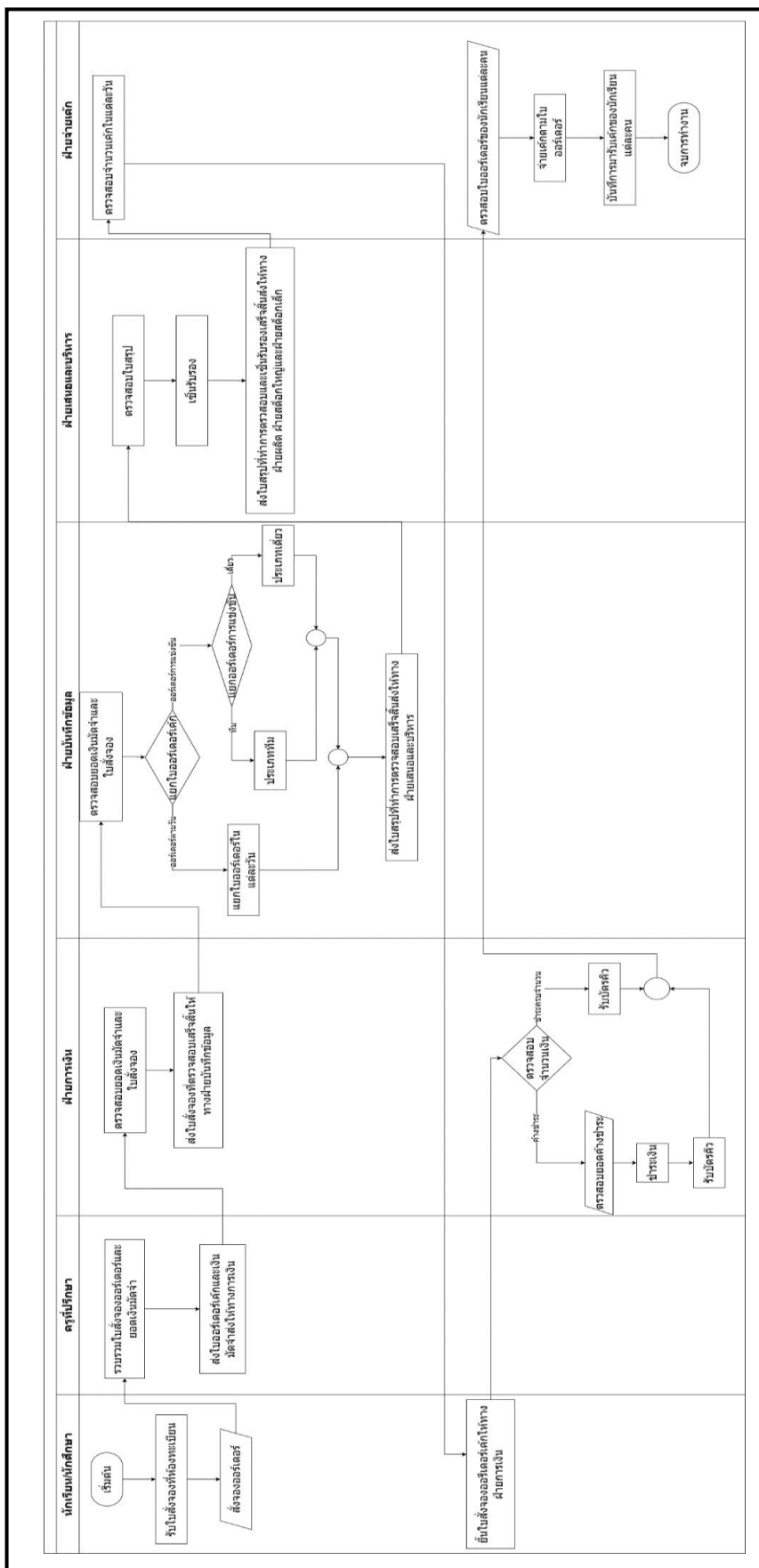
ยอดรวมสุทธิที่จ่าย 48,620 บาท เงินมัดจำ 16,140 บาท ยอดค้างชำระ 32,480 บาท

ผู้ส่งเงินมัดจำ พวราณีใจ
(ครูที่ปรึกษา / ตัวแทน)

ผู้รับเงินมัดจำ สาธิตธรรม
(ผู้อำนวยการและบัญชี)

หมายเหตุ : การส่งเงินมัดจำเด็ก ขอให้ครูที่ปรึกษานำส่งที่ห้องประชุมแผนกเบยสด อาคาร 6 ชั้น 2
ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 ตามเวลาที่กำหนดในคำสั่ง

ภาพที่ 3-3 ใบสรุปยอดการสั่งจองเค้ก



ภาพที่ 3-4 Flowchart ระบบงานเดิม

3.4.1.2 ระบบงานใหม่

ระบบสารสนเทศได้เข้ามาช่วยลดขั้นตอนการทำงานของแต่ละฝ่ายในระบบงานเดิม กลุ่มผู้จัดทำโครงการเลยได้คิดค้นระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการนับยอดการสั่งจองเค้ก ทำให้ข้อมูลถูกต้องมากขึ้น และ มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลการสั่งจองเค้ก ดังตารางที่ 3-1

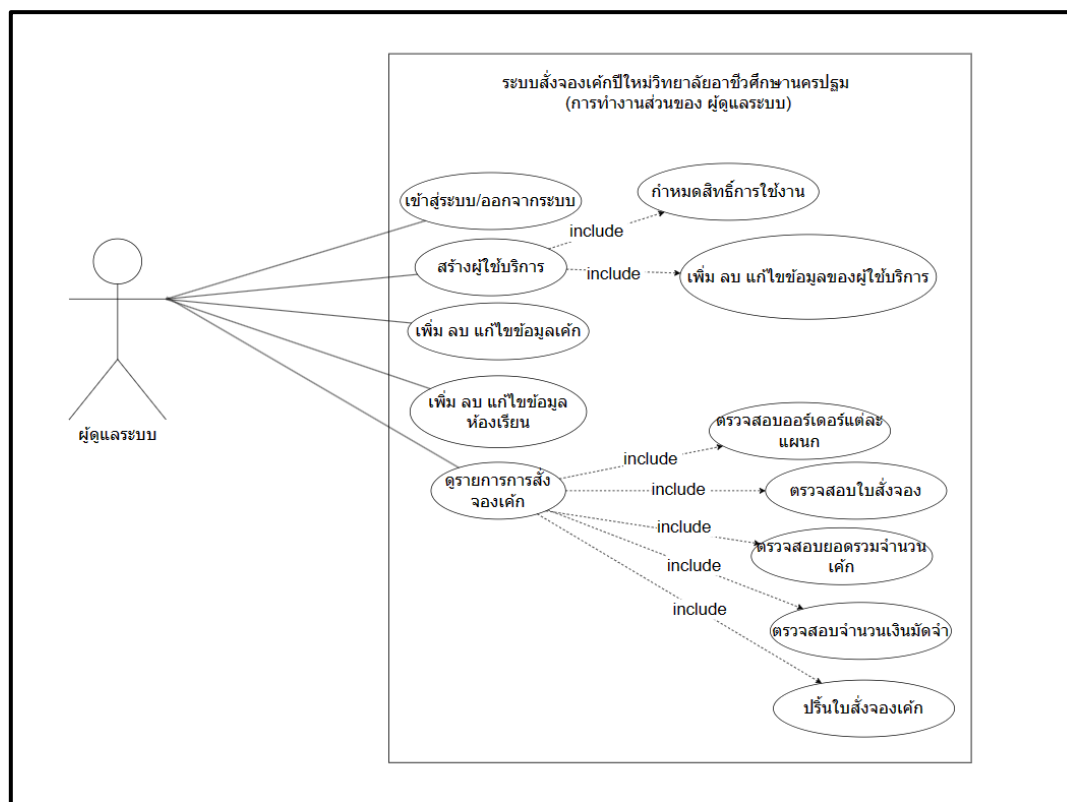
ตารางที่ 3-1 ตารางความต้องการที่เป็นฟังก์ชันของผู้งานเว็บแอปพลิเคชัน

กลุ่มผู้ใช้งาน	ความต้องการ
ผู้ดูแลระบบ	- สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้ - กำหนดสิทธิ์การใช้งาน - สร้างผู้ใช้บริการ - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้บริการ - ดูรายการการสั่งจองเค้ก - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเค้ก - ตรวจสอบยอดรวมจำนวนเค้ก - ตรวจสอบบอร์เดอร์แต่ละแผนก - ปริ้นใบสั่งจองเค้ก - ตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำ
ครูที่ปรึกษา	- สามารถเข้าสู่ระบบและออกจากระบบได้ - แก้ไขข้อมูลส่วนตัว - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลนักเรียน - สั่งจองออร์เดอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา - เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องเรียนของตัวเอง - ปริ้นใบสั่งจองเค้ก - ตรวจสอบใบสั่งจอง - ตรวจสอบยอดรวมจำนวนเค้ก - ตรวจสอบจำนวนเงินมัดจำ

กลุ่มผู้จัดทำได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ระบบงานเดิม มาวิเคราะห์เป็นระบบสั่งจองเค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการที่เป็นฟังก์ชัน (Functional Requirement) ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา ตามรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1

3.4.3 จากความต้องการที่เป็นฟังก์ชัน (Functional Requirement) ของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กลุ่มผู้จัดทำได้วิเคราะห์เป็น Use Case Diagram ดังภาพที่ 3-5 ภาพที่ 3-6

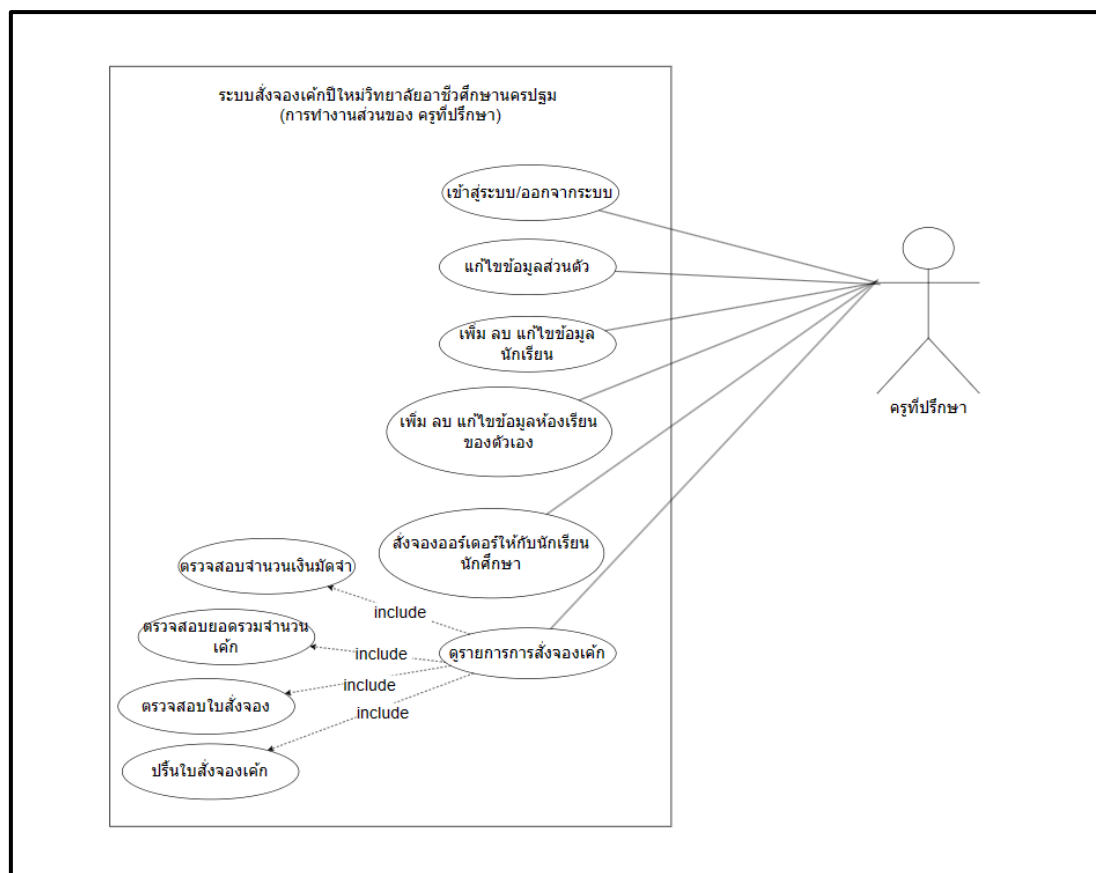
3.4.3.1 Use case Diagram ส่วนของผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3-5 การออกแบบ Use case Diagram ส่วนของผู้ดูแลระบบ และ ผู้จัดการระบบ

จากภาพที่ 3-5 แสดงถึง Use Case Diagram ของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมในส่วนของผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยการสร้างผู้ใช้บริการ การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน การเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลเค้ก เป็นต้น

3.4.3.2 Use case Diagram ส่วนของครูที่ปรึกษา



ภาพที่ 3-6 การออกแบบ Use case Diagram ส่วนของครูที่ปรึกษา

Use Case Diagram ของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ในส่วนของครูที่ปรึกษาประกอบด้วยการทำงาน การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา การเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลห้องเรียนของตัวเอง และการสั่งจองออร์เดอร์ให้กับนักเรียนนักศึกษา เป็นต้น

3.4.2 การออกแบบระบบ

กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้ออกแบบระบบโดยมีการออกแบบฐานข้อมูลระบบและส่วนของการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

3.4.2.1 การออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกอบด้วยตารางข้อมูลต่างๆ ดังนี้

1) ตารางผู้ใช้งาน (users) ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งานโดยมีแอตทริบิวต์ที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมลล์ และ รหัสผ่าน เป็นต้น

2) ตารางห้องเรียน (groups) เป็นตารางเก็บข้อมูลของห้องเรียนโดยมีแอตทริบิวต์มีการเก็บข้อมูลดังนี้ ห้องเรียน ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น และ แผนก

3) ตารางแผนก (departments) เป็นตารางเก็บข้อมูลของแผนกโดยมีแอตทริบิวต์มีการเก็บข้อมูลดังนี้ รหัสสาขา และ ชื่อสาขา

4) ตารางระดับชั้น (degrees) เป็นตารางเก็บข้อมูลของระดับชั้นโดยมีแอตทริบิวต์มีการเก็บข้อมูลดังนี้ ระดับชั้น

5) ตารางเค้ก (cakes) เป็นตารางเก็บข้อมูลของเค้กโดยมีแอตทริบิวต์มีการเก็บข้อมูลดังนี้ ชื่อเค้ก ราคา และ จำนวนปอนด์

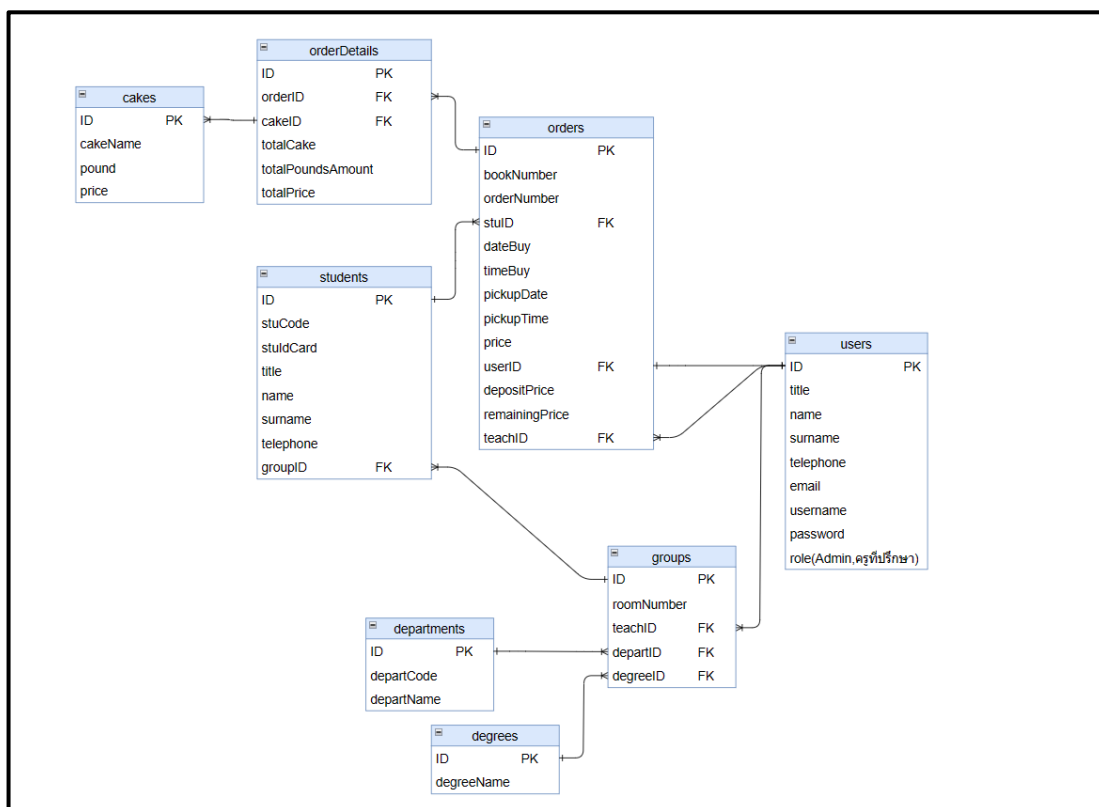
6) ตารางออร์เดอร์ดีเทล (orderDetails) ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของออร์เดอร์ดีเทลโดยมีแอตทริบิวต์ที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น เลขที่หนังสือ เลขที่ออร์เดอร์ รหัสนักเรียนนักศึกษา และวันที่มารับ เป็นต้น

7) ตารางออร์เดอร์ (orders) ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของออร์เดอร์โดยมีแอตทริบิวต์ที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น รหัสเค้ก จำนวนเค้ก และ จำนวนเงิน เป็นต้น

8) ตารางนักเรียน นักศึกษา (students) ใช้เก็บข้อมูลทั้งหมดของนักเรียน นักศึกษาโดยมีแอตทริบิวต์ที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ

รหัสห้องเรียน เป็นต้น

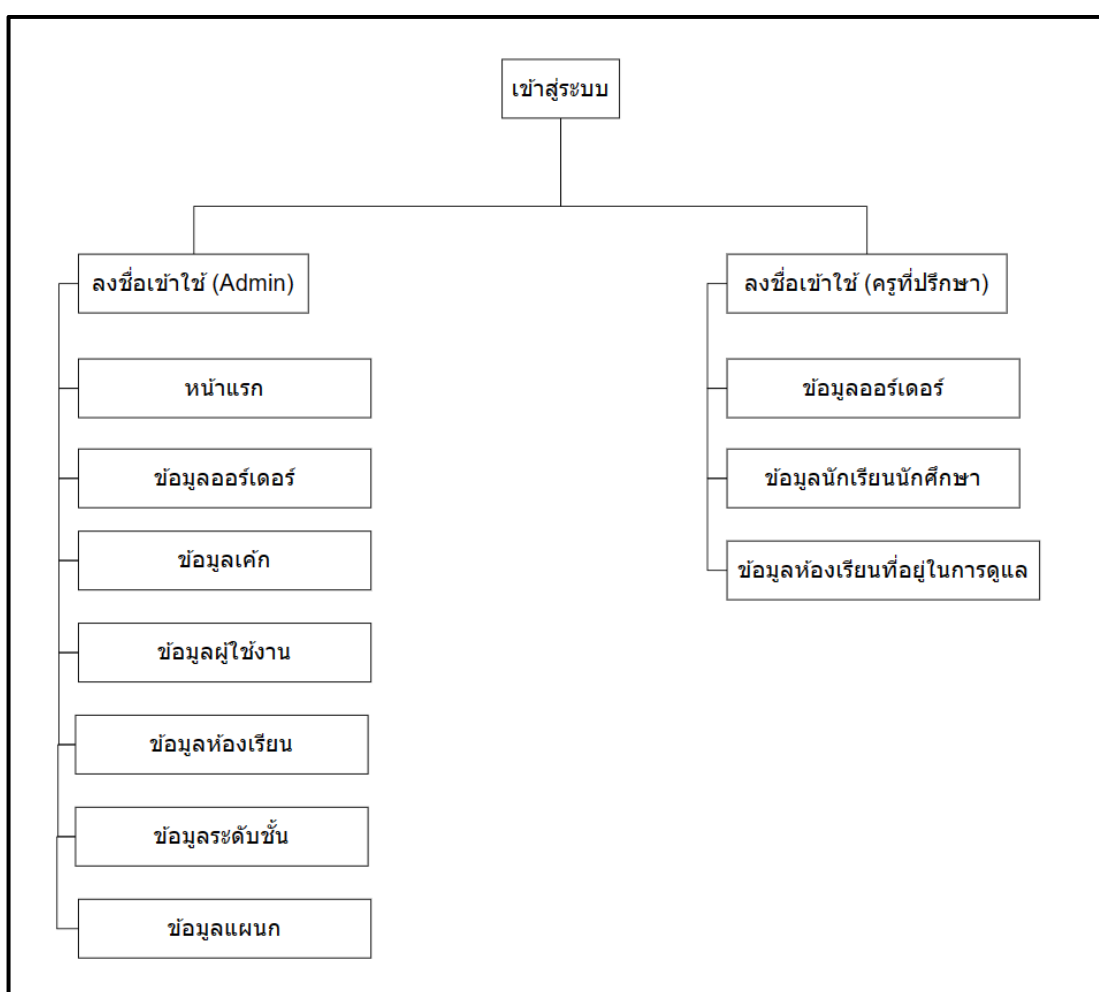
การออกแบบฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มข้อมูลของระบบสามารถสรุปได้เป็นแผนภาพอีอาร์ (ER Diagram) ดังภาพที่ 3-7



ภาพที่ 3-7 แผนภาพ ER Diagram ของฐานข้อมูลระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

3.4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้กำหนดเนื้อหาที่จะนำเสนอในเว็บแอปพลิเคชัน โดยนำข้อมูลวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชันนำข้อมูลขอบเขตของเนื้อหาที่จะนำเสนอในเว็บแอปพลิเคชันมาจัดเป็นโครงสร้างข้อมูลในเว็บแอปพลิเคชันจัดลำดับการนำเสนอข้อมูล โดยสร้างเป็นแผนผังโครงสร้างเว็บไซต์ ดังภาพที่ 3-8

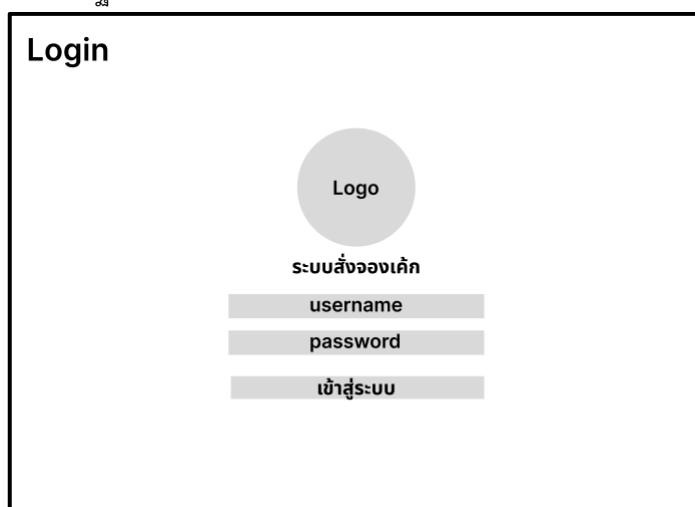


ภาพที่ 3-8 แสดงโครงสร้างเว็บแอปพลิเคชันของระบบสั่งจองเค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ขั้นตอนการออกแบบเค้าโครงของเว็บเพจออกแบบการจัดวางเนื้อหาต่าง ๆ ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ออกแบบลักษณะการแสดงผลทางด้านการฟิกของเว็บเพจและเว็บแอปพลิเคชันในขั้นตอนนี้ต้องใช้ ความสามารถทางด้านศิลปะในการเลือกใช้สีที่จะนำมาแสดงในเว็บแอปพลิเคชันออกแบบกำหนดขนาดตัวอักษรที่จะแสดงในเว็บแอปพลิเคชันประกอบด้วยหน้าจอส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ดังนี้

1) หน้าเข้าสู่ระบบ

เป็นหน้าจอแรกเมื่อมีการกดเข้าเว็บแอปพลิเคชันระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-9

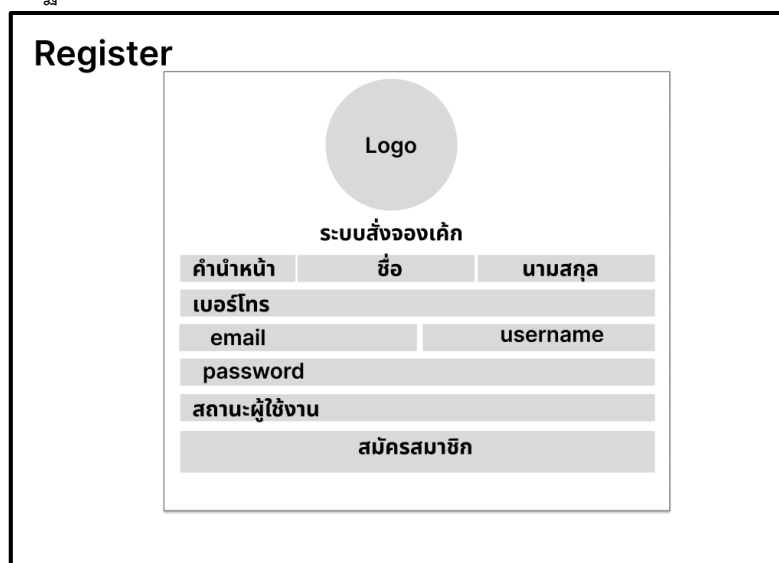


The image shows a login form titled "Login". It features a circular logo placeholder labeled "Logo". Below the logo is the text "ระบบสั่งจองเค้ก" (Cake Ordering System). There are three input fields: "username", "password", and a button labeled "เข้าสู่ระบบ" (Login).

ภาพที่ 3-9 หน้าเข้าสู่ระบบ

2) หน้าสมัครการใช้งาน

เป็นหน้าสมัครการใช้งานเพื่อเข้าใช้งานระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-10

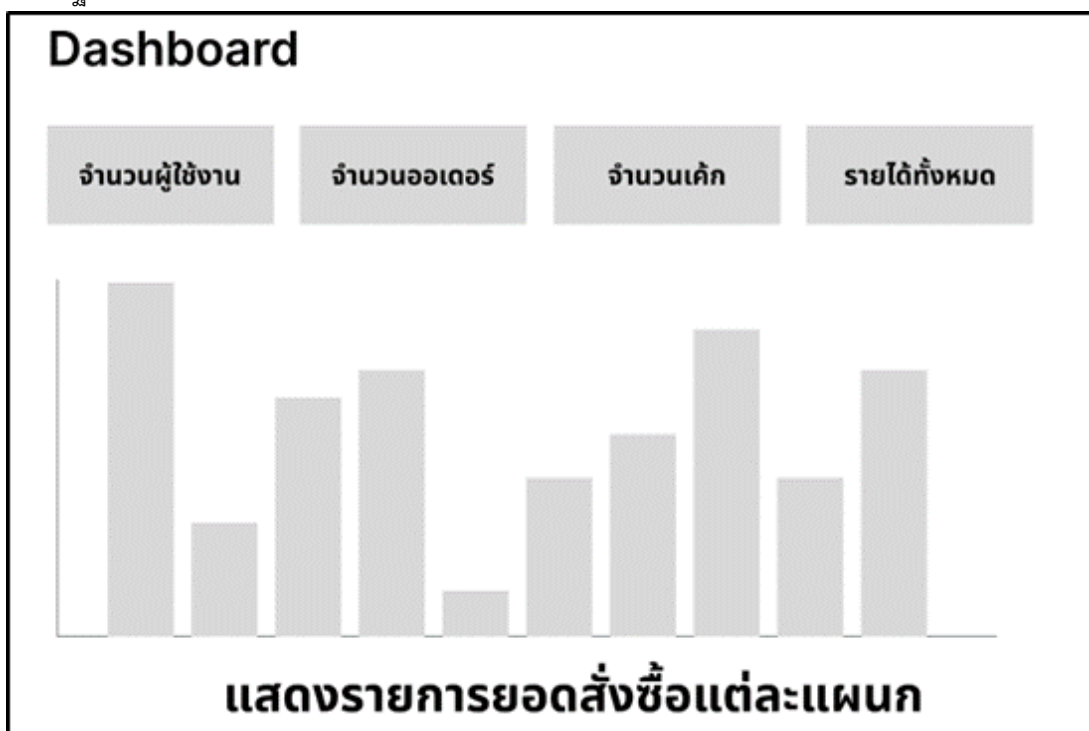


The image shows a register form titled "Register". It features a circular logo placeholder labeled "Logo". Below the logo is the text "ระบบสั่งจองเค้ก" (Cake Ordering System). The form contains several input fields: "คำนำหน้า" (Prefix), "ชื่อ" (First Name), "นามสกุล" (Last Name), "เบอร์โทร" (Phone Number), "email", "password", "username", "สถานะผู้ใช้งาน" (User Status), and a button labeled "สมัครสมาชิก" (Register).

ภาพที่ 3-10 หน้าสมัครการใช้งาน

- 3) หน้าแรก (แดสบอร์ด) ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ
เป็นหน้าแรก (แดสบอร์ด) ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม ดังภาพที่ 3-11



ภาพที่ 3-11 หน้าแสดงข้อมูลรายซื้อฝ่ายการเงิน

- 4) หน้าข้อมูลออเดอร์ ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบและครูที่ปรึกษา
เป็นหน้าข้อมูลออเดอร์ ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม ดังภาพที่ 3-12

#	เลขที่ใบ	เลขออเดอร์	แผนก	จำนวนเค้ก	ราคาทั้งหมด	actions
1	001	2021	เทคโนโลยีสารสนเทศ	400	30000	รายละเอียด
2	002	2022	คอมพิวเตอร์	500	50000	รายละเอียด
3	003	2023	ธุรกิจค้าปลีก	600	70000	รายละเอียด
4	xxx	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxx	รายละเอียด
5	xxx	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxx	รายละเอียด
6	xxx	xxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxx	xxxxxx	รายละเอียด

ภาพที่ 3-12 หน้าแสดงข้อมูลรายซื้อฝ่ายการเงิน

5) หน้าข้อมูลผู้ใช้งาน ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ

เป็นหน้าข้อมูลผู้ใช้งาน ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม ดังภาพที่ 3-13

ข้อมูลผู้ใช้งาน							
#	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อผู้ใช้งาน	อีเมล	เบอร์โทร	actions
1	นาย	กฤษณชัย	จุนลทิพย์	Krisanachai	Krisanachai@gmail.com	0924554583	<button>รายละเอียด</button>
2	นาย	ณรงค์ศักดิ์	งานยานงค์	Narongsak	Narongsak@gmail.com	0924574523	<button>รายละเอียด</button>
3	นาย	อิกศักดิ์	เกษานนท์	Itithisak	Itithisak@gmail.com	0924574523	<button>รายละเอียด</button>
4	xxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx@gmail.com	xxxxxxxxxx	<button>รายละเอียด</button>

ภาพที่ 3-13 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลฝ่ายการเงิน

6) หน้าข้อมูลเค้ก ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ

เป็นหน้าข้อมูลเค้ก ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ดังภาพที่ 3-14

เค้ก			
#	ชื่อ	ราคา	actions
1	ช็อคโกแลต	500	<button>รายละเอียด</button>
2	กาแฟ	400	<button>รายละเอียด</button>
3	แฮม	300	<button>รายละเอียด</button>
4	เนยสด	350	<button>รายละเอียด</button>

ภาพที่ 3-14 หน้าแสดงข้อมูลเค้ก

7) หน้าข้อมูลห้องเรียน ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ

เป็นหน้าข้อมูลห้องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนแต่ละชั้นปีในแต่ละแผนก ในระบบส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-15

ข้อมูลห้องเรียน				
#	ชื่อ	ราคา	แผนก	actions
1	ปวช.1	ห้อง1	เทคโนโลยีสารสนเทศ	<button>รายละเอียด</button>
2	ปวช.1	ห้อง2	เทคโนโลยีสารสนเทศ	<button>รายละเอียด</button>
3	ปวช.2	ห้อง1	การตลาด	<button>รายละเอียด</button>

ภาพที่ 3-15 หน้าข้อมูลห้องเรียน

8) หน้าข้อมูลระดับชั้น ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ

เป็นหน้าข้อมูลห้องจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับห้องเรียนแต่ละชั้นปีในแต่ละแผนก ในระบบส่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-16

ข้อมูลระดับชั้น			actions
#	ระดับชั้น		
1	ปวช.1		<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
2	ปวช.2		<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>
3	ปวช.3		<button>แก้ไข</button> <button>ลบ</button>

ภาพที่ 3-16 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลเค้ก

9) หน้าข้อมูลแผนก ส่วนแสดงของผู้จัดการระบบ

เป็นหน้าข้อมูลห้องจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนแต่ละชั้นปีในแต่ละแผนก ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-17

ข้อมูลแผนก

#	แผนก	actions
1	การตลาด	แก้ไข ลบ
2	ออกแบบ	แก้ไข ลบ
3	เทคโนโลยีสารสนเทศ	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 3-17 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลเค้ก

10) หน้าข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ส่วนแสดงของครูที่ปรึกษา

เป็นหน้าข้อมูลห้องจะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห้องเรียนแต่ละชั้นปีในแต่ละแผนก ในระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ดังภาพที่ 3-18

นักเรียน นักศึกษา

#	รหัสนักศึกษา	หมายเลขบัตรประชาชน	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	ชื่อผู้ใช้งาน	แผนก	ชั้น	ห้อง	เบอร์โทร	actions
1	65309021123	1739902078854	นาย	ณรงค์ศักดิ์	งานยานนท์	Narongsak	คร.	ปวช.1	1	0924574523	รายละเอียด
2	65309021123	1739902078854	นาย	กฤษณชัย	บานยาง	Kritsanachai	คร.	ปวช.2	3	0924574523	รายละเอียด
3	65309021123	1739902078854	นาย	สุรชาติ	ชาติ	Surachat	คร.	ปวช.3	3	0924574523	รายละเอียด

ภาพที่ 3-18 หน้าแสดงการแก้ไขข้อมูลเค้ก

3.5 การประเมินคุณภาพของระบบ

กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้นำระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ไปประเมินคุณภาพโดยมีผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน โดยมีรายละเอียด

3.5.1 เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล

กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้สร้างแบบสอบถามประเมินคุณภาพของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ ประกอบไปด้วยคำถามต่าง ๆ ที่ใช้วัดคุณภาพของระบบจำนวน 17 ข้อ (รายละเอียดของแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ข.) โดยคำถามแต่ละข้อมีการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังตารางที่ 3-7

ตารางที่ 3-2 เกณฑ์ที่ใช้ในการให้คะแนนคุณภาพ

ระดับคะแนน	ระดับคุณภาพ
5	มากที่สุด
4	มาก
3	ปานกลาง
2	น้อย
1	น้อยที่สุด

3.5.2 การรวบรวมข้อมูล

ในการรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้จัดทำได้นำระบบที่พัฒนาขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทดลองใช้งาน จากนั้นจึงให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพระบบ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และสรุปการประเมินคุณภาพต่อไป

3.6 การทดลองใช้งานระบบ

กลุ่มผู้จัดทำโครงการนำระบบไปทดลองใช้งานกับฐานข้อมูลการสั่งจองเค้กในปี 2566 โดยให้ทดลองตั้งแต่การสมัครสมาชิกจนถึงขั้นตอนการสั่งจองออร์เดอร์เค้ก ทั้งนี้กลุ่มผู้จัดทำได้ส่งมอบเอกสารคู่มือการใช้งานระบบให้กับผู้ทดลองใช้ระบบด้วย

หลังจากทดลองใช้ระบบแล้ว กลุ่มผู้จัดทำได้ให้ผู้ทดลองใช้งานทำแบบประเมินความพึงพอใจประกอบด้วยคำถามจำนวน 16 ข้อ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อไป (รายละเอียดของแบบสอบถามอยู่ในภาคผนวก ข.)

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ในการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม กลุ่มผู้จัดทำโครงการได้วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถาม โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมีสูตรคำนวณดังสมการที่ 3-1 และ 3-2

(3-1)

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

กำหนดให้ $\bar{X}$ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 $\sum x$ แทนผลรวมของข้อมูลทั้งหมด
 n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

(3-2)

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum f(x-\bar{x})^2}{n-1}}$$

กำหนดให้ S.D แทนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
 $\bar{X}$ แทนค่าเฉลี่ยเลขคณิต
 x แทนจุดกึ่งกลางชั้นแต่ละชั้น
 f แทนความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น
 n แทนจำนวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง

จากนั้นนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบกับช่วงคะแนนที่กำหนดดังตารางที่ 3-3

ตารางที่ 3-3 การแปลความหมายของคะแนนความพึงพอใจ

ช่วงคะแนน	ความหมาย
4.50 – 5.00	มากที่สุด
3.50 – 4.49	มาก
2.50 – 3.49	ปานกลาง
1.50 – 2.49	น้อย
1.00 – 1.49	น้อยที่สุด

3.8 สรุป

ในบทนี้ได้เสนอรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ประกอบด้วยการศึกษาและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ การประเมินคุณภาพของระบบ เป็นต้น นำข้อมูลไปวิเคราะห์โดยใช้สถิติต่าง ๆ สำหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้งานระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จะได้อภิปรายในบทต่อไป

บทที่ 4

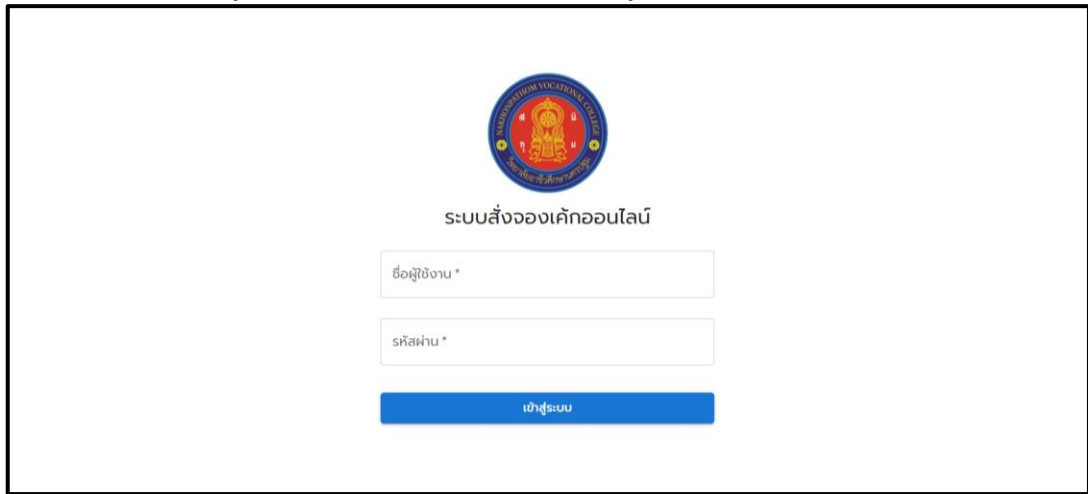
ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานโครงการเรื่อง ระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งผู้ศึกษาได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นโครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผลดำเนินการ ดังนี้

4.1 ผลการทำระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

จากการทดลองใช้งานโครงการการทำระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สามารถใช้งานได้จริง โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบสามารถเข้าได้ทุกสถานะของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ 4-1



ภาพที่ 4-1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ

จากภาพที่ 4-1 แสดงหน้าจอเข้าสู่ กดเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อเข้าสู่ระบบต้องพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จากนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่หน้าหลักของระบบได้

4.1.2 หน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังภาพที่ 4-2

สมัครสมาชิก
ระบบสั่งจองเค้กออนไลน์

ตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล

เบอร์โทร อีเมล

ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่าน

ภาพที่ 4-2 หน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

จากภาพที่ 4-2 หน้าจอสมัครสมาชิกสำหรับครู จะเป็นหน้ากรอกข้อมูลของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดในการกรอกข้อมูลมีค่านำหน้า ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

4.1.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบดังภาพที่ 4-3

SuperAdmin

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

ส	ก่อนหน้า	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	เบอร์โทร	สถานะ	Actions
1	นาง	กฤษณา	กฤษณา	kritsanachai@gmail.com	0987654321	Admin	แก้ไข ลบ
2	นาง	กฤษณา	กฤษณา	kritsanachai@gmail.com	0987654321	Admin	แก้ไข ลบ
3	นาง	กฤษณา	กฤษณา	kritsanachai@gmail.com	0987654321	Admin	แก้ไข ลบ

Rows per page: 100 1-3 of 3

ภาพที่ 4-3 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายชื่อผู้ดูแลระบบทั้งหมด (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-3 แสดงหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงระบบทั้งหมดของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วยค่านำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล เบอร์โทร และสถานะผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้

4.1.4 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-4

ภาพที่ 4-4 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-4 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลในฟอร์มประกอบไปด้วย คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทร

4.1.5 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-5

ภาพที่ 4-5 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-5 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลผู้ดูแลระบบ ข้อมูลในฟอร์มประกอบไปด้วย คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทร

4.1.6 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายชื่อครู อาจารย์ทั้งหมด ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบดังภาพที่ 4-6

#	ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	อีเมล	เบอร์โทร	Actions
1	นาย	คุณสมชัย	คุณสมชัย	krisanachai@gmail.com	09876543321	แก้ไข ลบ
2	นาย	คุณสมชัย	คุณสมชัย	krisanachai@gmail.com	09876543321	แก้ไข ลบ
3	นาย	คุณสมชัย	คุณสมชัย	krisanachai@gmail.com	09876543321	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 4-6 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลรายชื่อครู อาจารย์ทั้งหมด (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-6 แสดงหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงระบบทั้งหมดของครู อาจารย์ ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วยคำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทร สามารถ ลบ แก้ไข ข้อมูลได้

4.1.7 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลรายชื่อครู อาจารย์ ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-7

แก้ไขข้อมูลครู อาจารย์

ลำดับ:

ชื่อ:

นามสกุล:

ชื่อผู้ใช้งาน:

อีเมล:

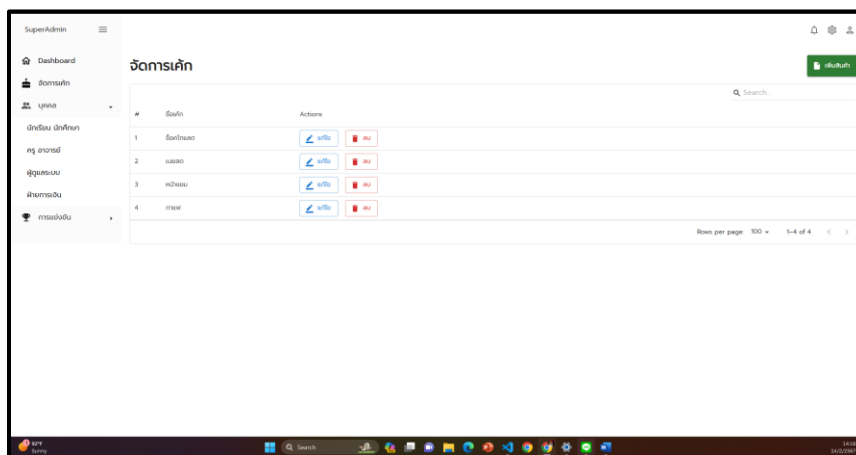
เบอร์โทร:

[บันทึก](#) [ลบ](#)

ภาพที่ 4-7 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลรายชื่อครู อาจารย์ (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-8 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลครู อาจารย์ ข้อมูลในฟอร์มประกอบไปด้วย คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทร

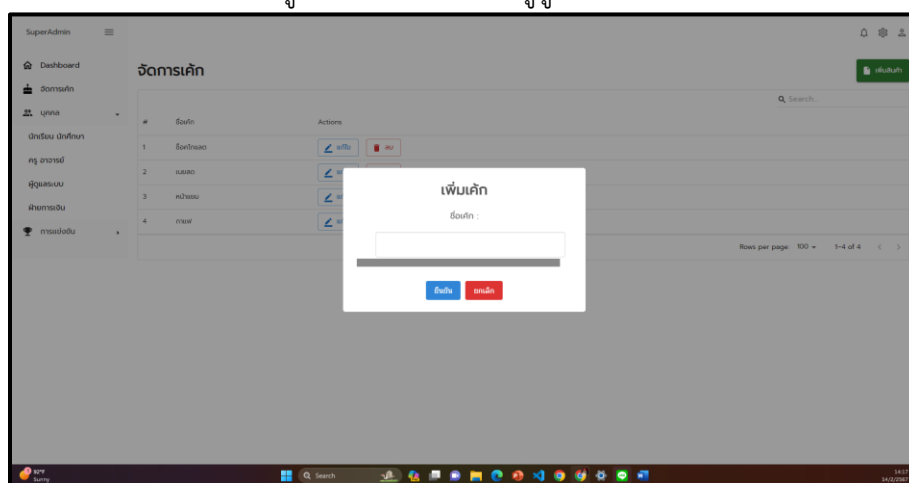
4.1.8 หน้าจอแสดงข้อมูลคึกทั้งหมด ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-8



ภาพที่ 4-8 หน้าจอแสดงข้อมูลเค้กทั้งหมด (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-8 แสดงหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงระบบทั้งหมดของเค้ก ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วยชื่อเค้ก สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลได้

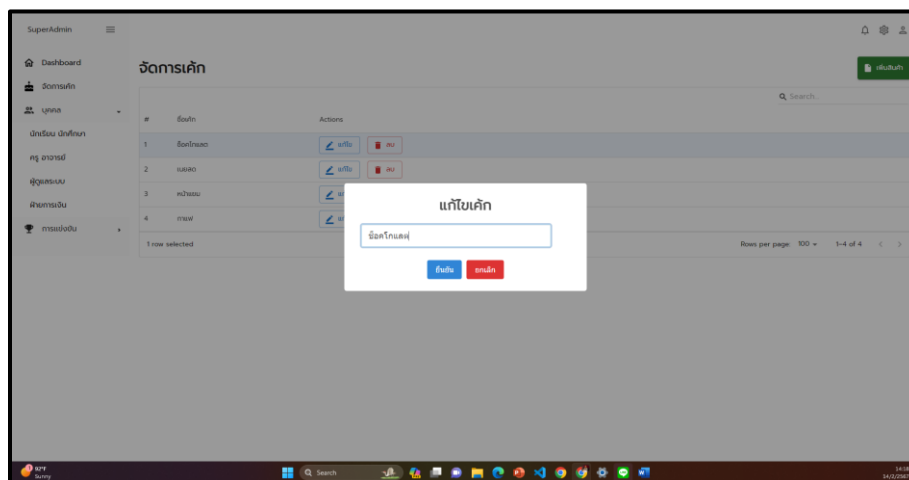
4.1.9 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลเค้ก ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-9



ภาพที่ 4-9 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลเค้ก (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-10 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลเค้ก ข้อมูลในฟอร์มประกอบไปด้วย ชื่อที่ต้องการเพิ่ม

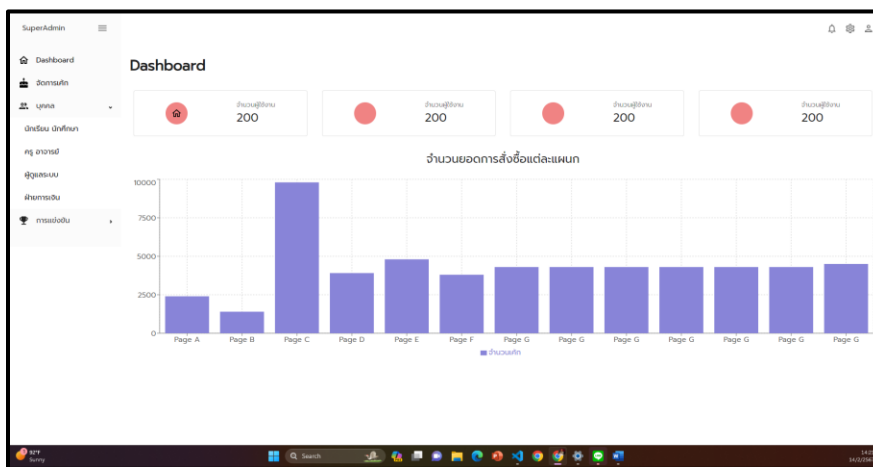
4.1.10 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลเค้ก ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-15



ภาพที่ 4-10 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลเค้ก (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-10 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลเค้ก ข้อมูลในฟอร์มในการแก้ไขประกอบไปด้วย ชื่อเค้ก

4.1.11 หน้าจอแสดงข้อมูลยอดจำนวนสั่งจองเค้กแต่ละแผนก (แดชบอร์ด) ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-11



ภาพที่ 4-11 หน้าจอแสดงข้อมูลยอดจำนวนสั่งจองเค้กแต่ละแผนก (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-12 แสดงหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบสูงสุด แสดงรายงานผลยอดสั่งจองเค้กแต่ละแผนกเป็นกราฟ และแสดงจำนวนผู้ใช้งาน แสดงจำนวนราคาทั้งหมดของการสั่งจองเค้ก แสดงจำนวนผู้ดูแลระบบ

4.1.12 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการออเดอร์ทั้งหมด ส่วนแสดงของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4-19

Admin

จัดการข้อมูล

รายการออเดอร์ของแผนก

#	เลขที่ใบ	เลขที่ออเดอร์	แผนก	จำนวนคัน	ราคาทั้งหมด	action
1	001	0543	คอมพิวเตอร์	200 คัน	40000 บาท	ดูรายละเอียด
3	003	0533	คอมพิวเตอร์	140 คัน	30000 บาท	ดูรายละเอียด
2	002	0542	คอมพิวเตอร์	900 คัน	50000 บาท	ดูรายละเอียด

1 row selected Rows per page: 100 1-3 of 3

ภาพที่ 4-12 หน้าจอแสดงข้อมูลรายการออเดอร์ทั้งหมด (สำหรับผู้ดูแลระบบ)

จากภาพที่ 4-12 แสดงหน้าจอสำหรับผู้ดูแลระบบ แสดงข้อมูลรายออเดอร์ทั้งหมด ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วย เลขที่เล่ม เลขที่ออเดอร์ แผนก จำนวนคัน และราคารวมทั้งหมด สามารถกดดูรายละเอียดข้อมูลแต่ละออเดอร์ได้

4.1.13 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 4.13

Admin

จัดการข้อมูล

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

Username: kintanachai

Email: kintanachai@gmail.com

Password: 0987654321

Save

ภาพที่ 4-13 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 4-13 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ ข้อมูลในฟอร์มในการแก้ไขประกอบไปด้วย คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้งาน อีเมล และเบอร์โทร

4.1.14 หน้าจอแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-

#	รหัสนักเรียน	นามสกุล	ชื่อ	นามสกุล	อีเมล	ชั้น	ห้อง	เบอร์โทร	Actions
1	65309010001	779990200000	นาง	คุณสมใจ	สมใจ.สมใจ@gmail.com	ปวช.1	1	0987654321	แก้ไข ลบ
2	65309010002	779990200000	นาง	คุณสมใจ	สมใจ.สมใจ@gmail.com	ปวช.2	3	0987654321	แก้ไข ลบ
3	65309010003	779990200000	นาง	คุณสมใจ	สมใจ.สมใจ@gmail.com	ปวช.3	2	0987654321	แก้ไข ลบ

ภาพที่ 4-14 หน้าจอแสดงข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษาทั้งหมด (สำหรับครู อาจารย์)

จากภาพที่ 4-14 แสดงหน้าจอสำหรับครู อาจารย์ แสดงข้อมูลนักเรียน นักศึกษาแต่ละชั้นเรียน ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา เลขบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล ชั้น ห้อง และเบอร์โทร สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้

4.1.15 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-15

ภาพที่ 4-15 หน้าจอแสดงการเพิ่มข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครู อาจารย์)

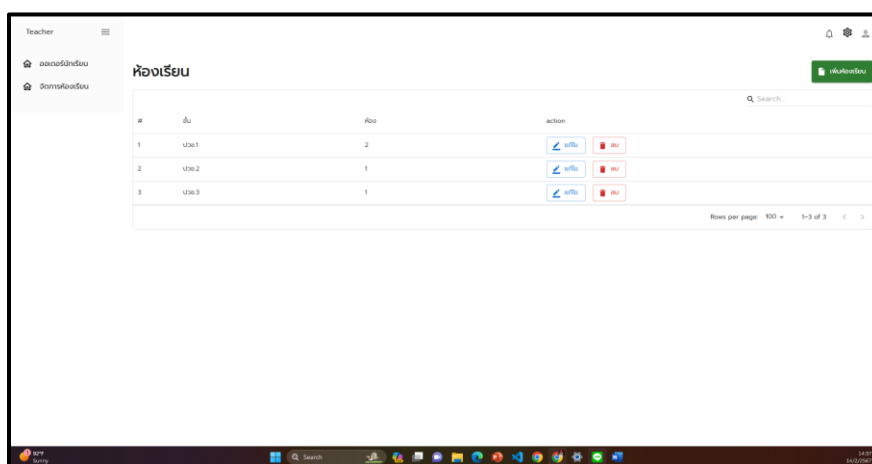
จากภาพที่ 4-15 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลในฟอร์มในการเพิ่มประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา หมายเลขบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล ชั้น ห้อง และเบอร์โทร

4.1.16 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-16

ภาพที่ 4-16 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักเรียน นักศึกษา (สำหรับครู อาจารย์)

จากภาพที่ 4-16 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลในฟอร์มในการแก้ไขประกอบไปด้วย รหัสนักศึกษา หมายเลขบัตรประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อีเมล ชั้น ห้อง และเบอร์โทร

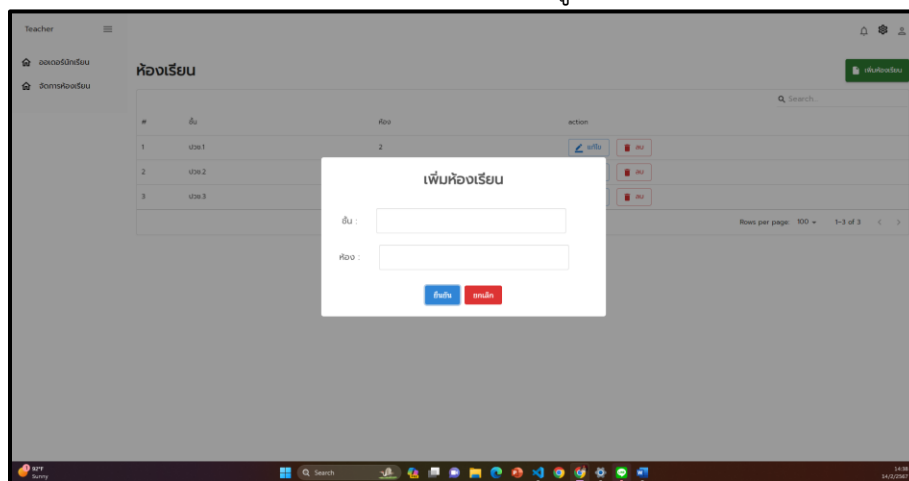
4.1.17 หน้าจอแสดงห้องเรียนที่ปรึกษาในการดูแลทั้งหมด ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-17



ภาพที่ 4-17 หน้าจอแสดงห้องเรียนที่ปรึกษาในการดูแลทั้งหมด (สำหรับครู อาจารย์)

จากภาพที่ 4-17 แสดงหน้าจอสำหรับครู อาจารย์ แสดงข้อมูลห้องเรียนที่ดูแล ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วย ชั้น ห้อง สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขได้

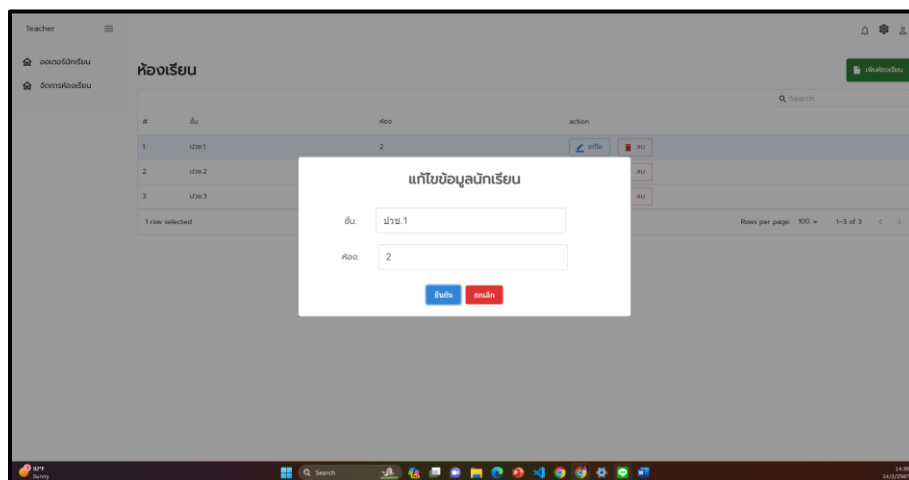
4.1.18 หน้าจอแสดงการเพิ่มห้องเรียน ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-18



ภาพที่ 4-18 หน้าจอแสดงการเพิ่มห้องเรียน (สำหรับครู อาจารย์)

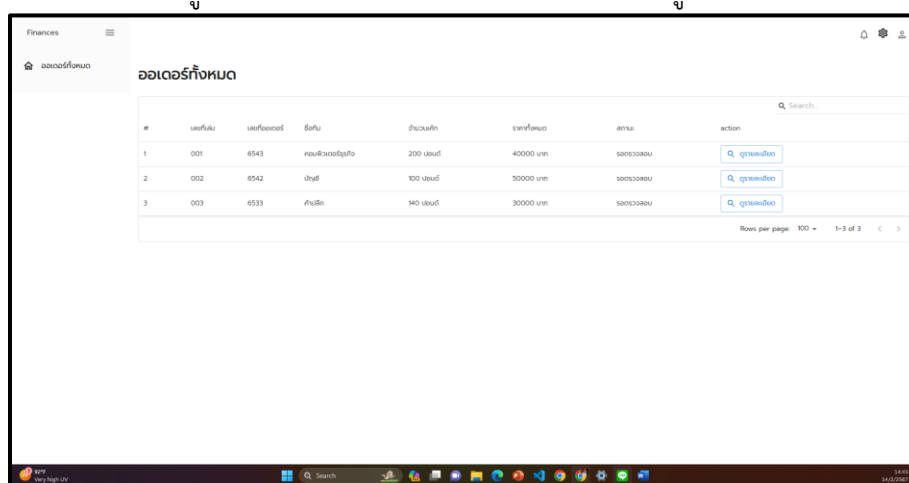
จากภาพที่ 4-19 แสดงหน้าจอสำหรับการเพิ่มข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลในฟอร์มในการเพิ่มประกอบไปด้วย ชั้น และห้อง

4.1.26 หน้าจอแสดงการแก้ไขห้องเรียน ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-20



ภาพที่ 4-20 หน้าจอแสดงการแก้ไขห้องเรียน (สำหรับครู อาจารย์)
จากภาพที่ 4-20 แสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลห้องเรียน ข้อมูลในฟอร์มแก้ไขประกอบไปด้วย ชั้น และห้อง

4.1.27 หน้าแสดงข้อมูลรายการออเดอร์ทั้งหมด ส่วนแสดงของครู อาจารย์ ดังภาพที่ 4-20



ภาพที่ 4-20 หน้าแสดงข้อมูลรายการออเดอร์ทั้งหมด (สำหรับครู อาจารย์)
จากภาพที่ 4-20 แสดงหน้าจอสำหรับสำหรับครู อาจารย์ แสดงรายการออเดอร์ทั้งหมดของแต่ละห้อง ข้อมูลในตารางประกอบไปด้วยเลขที่เล่ม เลขที่ออเดอร์ แผนก จำนวนเค้ก ราคายอดสั่งจอง เค้กของทิมทั้งหมด และสถานะของออเดอร์ สามารถกดดูรายละเอียดของแต่ละออเดอร์ได้

4.2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ผลการวิเคราะห์คุณภาพของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 4-1

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการประเมิน

ข้อ	รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านความสามารถตรงความต้องการของผู้ใช้งาน				
1	สามารถสั่งจองออร์เดอร์เค้กได้	5.00	0.00	มากที่สุด
2	สามารถตรวจสอบการสั่งจองออร์เดอร์เค้กได้	4.33	0.57	มาก
3	สามารถเพิ่ม/ลบข้อมูลการสั่งจองออร์เดอร์ได้	5.00	0.00	มากที่สุด
4	สามารถแสดงผลรายการออร์เดอร์ที่สั่งจองได้	5.00	0.00	มากที่สุด
5	ความสามารถในการทำงานของระบบโดยภาพรวม	4.33	0.57	มาก
สรุปรายการประเมิน		4.73	0.22	มากที่สุด
ด้านประสิทธิภาพของระบบ				
1	ความถูกต้องผลลัพธ์ในการค้นหา	5.00	0.00	มากที่สุด
2	ความถูกต้องของระบบในการรายงานผลข้อมูล	5.00	0.00	มากที่สุด
3	ความถูกต้องของระบบในการแสดงผลรูปแบบกราฟ	4.33	0.57	มาก
4	ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล	5.00	0.00	มากที่สุด
สรุปรายการประเมิน		4.83	0.14	มากที่สุด
ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบ				
1	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	4.66	0.57	มากที่สุด
2	ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ	4.00	0.00	มาก
3	ความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่น่าเสนอในแต่ละหน้าจอ	4.00	0.00	มาก
4	ความเหมาะสมของตำแหน่งการจัดวางส่วนต่าง ๆ บนหน้าจอ	4.33	0.57	มาก
สรุปรายการประเมิน		4.24	0.28	มาก

ตารางที่ 4-1 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการประเมิน (ต่อ)

ข้อ	รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ด้านความปลอดภัยของระบบ				
1	ความเหมาะสมการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ	5.00	0.00	มากที่สุด
2	ความถูกต้องในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ	5.00	0.00	มากที่สุด
3	การแจ้งเตือนเมื่อพบข้อมูลผิดพลาด	5.00	0.00	มากที่สุด

4	ความปลอดภัยในการเข้าถึงฐานข้อมูล	4.33	0.57	มาก
5	ความปลอดภัยของระบบโดยรวม	4.33	0.57	มาก
สรุปรายการประเมิน		4.73	0.22	มากที่สุด
สรุปผลการประเมินในภาพรวม		4.63	0.21	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-1 ผลการประเมินคุณภาพระบบการสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.21 โดยที่ผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านความสามารถตรงความต้องการของผู้ใช้งานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.22 ด้านประสิทธิภาพของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.14 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.28 และด้านความปลอดภัยของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.22

4.2.1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ในด้านข้อเสนอแนะ ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพและความเหมาะสมของปริมาณข้อมูลที่นำเสนอในแต่ละหน้าจอกล่าวคือ ควรปรับแต่งฟอนต์และขนาดของข้อความในการแสดงผลบนจอภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าอ่านเหมาะสมและง่ายต่อการอ่าน และการแสดงผลของหน้าควรพัฒนาให้แสดงผลได้ในหน้าจอโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้ใช้งาน ใช้งานระบบได้ง่าย

4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สามารถแสดงได้ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ

ข้อ	รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจด้านความสามารถความต้องการของผู้ใช้งาน				
1	สามารถสั่งจองออร์เดอร์เค้ก	4.80	0.40	มากที่สุด
2	สามารถตรวจสอบการสั่งจองออร์เดอร์เค้ก	4.74	0.48	มากที่สุด
3	สามารถเพิ่ม/ลบข้อมูลการสั่งจองออร์เดอร์	4.58	0.49	มากที่สุด
สรุปรายการประเมิน		4.70	0.45	มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบ				
1	ค้นหาข้อมูลได้	4.74	0.48	มากที่สุด
2	การแสดงผลข้อมูล	4.60	0.53	มากที่สุด
3	ความถูกต้องในการสั่งจองออร์เดอร์	4.44	0.50	มาก
สรุปรายการประเมิน		4.76	0.45	มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบ				
1	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	4.72	0.45	มากที่สุด
2	การออกแบบหน้าจอมีความน่าสนใจ	4.48	0.49	มาก

ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ (ต่อ)

ข้อ	รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
3	ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ	4.46	0.50	มาก
4	ความเหมาะสมในการใช้สี ตัวอักษร พื้นหลังและรูปภาพ	4.44	0.50	มาก
5	ช่องกรอกข้อมูลมีขนาดที่เหมาะสม กรอกข้อมูลได้สะดวก	4.74	0.48	มากที่สุด
6	ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม เข้าใจง่าย และปฏิบัติตามได้โดยง่าย	4.60	0.49	มากที่สุด
สรุปรายการประเมิน		4.57	0.48	มากที่สุด
ความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ				
1	ระบบมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานระบบได้อย่างเหมาะสม	4.74	0.48	มากที่สุด

2	มีระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อพบข้อผิดพลาดในการเข้าใช้งาน	4.80	0.40	มากที่สุด
3	มีระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล	4.52	0.50	มากที่สุด
4	ความปลอดภัยของระบบโดยรวม	4.56	0.50	มากที่สุด
สรุปรายการประเมิน		4.65	0.47	มากที่สุด
สรุปผลความพึงพอใจในภาพรวม		4.67	0.46	มากที่สุด

จากตารางที่ 4-2 ผลการประเมินพึงพอใจระบบการสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.46 โดยที่ผู้ประเมินมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านความสามารถตรงความต้องการของผู้ใช้งานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 ด้านประสิทธิภาพของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.48 และด้านความปลอดภัยของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.46

บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

โครงการเรื่องระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีข้อสรุปผลข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ในหัวข้อนี้จะสรุปผลการดำเนินงานของโครงการเรื่องระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ได้แก่ ผลการพัฒนาระบบ ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

5.1.1.1 เพื่อพัฒนาระบบการสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

5.1.1.2 เพื่อประเมินคุณภาพและประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

5.1.2 วิธีการดำเนินโครงการ

5.1.2.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างในการทำโครงการประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 30 คนและครูที่ปรึกษา 20 คน

5.1.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการจัดทำโครงการระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม พร้อมประเมินคุณภาพในการใช้ระบบ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

5.1.2.3 การพัฒนาระบบ

คณะผู้จัดทำได้พัฒนาระบบระบบสั่งจองเค้กปีใหม่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลังจากนั้นคณะผู้จัดทำ ได้นำระบบที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการประเมินคุณภาพการทำงานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในภาคผนวก ข) และประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จำนวน 30 คนและครูที่ปรึกษา 20 คน และคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาวิเคราะห์ทางสถิติ และรายงานผลการทำตามลำดับ

5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการทดลอง

ปัญหาด้านการวางแผนการทำงาน เนื่องจากทางกลุ่มผู้จัดทำโครงการได้มีการวางแผนงานผิดพลาดเลยทำให้การวิเคราะห์และออกแบบระบบเกิดการล่าช้าในขั้นตอนการทำงาน

5.2.1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าคุณภาพของระบบในภาพรวม มีคุณภาพระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.21 ซึ่งการประเมินโดยพิจารณาด้าน พบว่ามีผลการประเมินคุณภาพระบบด้านความสามารถตรงความต้องการของผู้ใช้งานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.22 ด้านประสิทธิภาพของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.14 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.28 และด้านความปลอดภัยของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.22

5.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบโดยเจ้าของร้านและคนงานพบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.46 ซึ่งการประเมินโดยพิจารณาด้าน พบว่ามีความพึงพอใจต่อระบบในด้านความสามารถตรงความต้องการของผู้ใช้งานคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 ด้านประสิทธิภาพของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.45 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้ระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.48 และด้านความปลอดภัยของระบบคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.46

5.2.3 อภิปรายผล

จากการผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า มีความพึงพอใจในด้านความสามารถของระบบตรงความต้องการของผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผู้จัดทำโครงการได้ออกแบบระบบตามความต้องการของผู้ใช้งานในเรื่องการใช้ระบบ ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนในด้านนี้อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มผู้จัดทำโครงการได้ออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพต่อการใช้งานและความพึงพอใจด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่ให้คะแนนด้านนี้อยู่ระดับมากที่สุด เนื่องจากผู้จัดทำโครงการได้ออกแบบความปลอดภัยของระบบ ทำให้ระบบมีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

กลุ่มผู้จัดทำโครงการ มีข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป ดังนี้

5.3.1 ผู้ใช้งานได้เสนอแนะในด้านการออกแบบไม่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ และความสะดวกในการใช้ระบบยากต่อผู้ใช้งาน

5.3.2 พัฒนาระบบเพิ่มในส่วนฝ่ายรับเงิน เพื่อตรวจสอบออเดอร์ของแต่ละห้อง และยืนยันการชำระเงิน

5.3.3 พัฒนาระบบเพิ่มในส่วนฝ่ายดูแลการแข่งขัน เพื่อตรวจสอบออเดอร์ว่ามีการแข่งขันหรือไม่ มีการแข่งประเภททีมและประเภทเดี่ยว และสรุปการแข่งขันยอดออเดอร์ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 ตามลำดับ

